Università Politecnica delle Marche

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e dell'Automazione



Relazione di Business Intelligence

PROJECT MANAGEMENT E SUPPORTO ALLE DECISIONI

Giuliani Daniele

Ricci Ettore

Salvatore Pietro

Sebastianelli Nicola

Anno accademico: 2024–2025

Indice

1 Introduzione **6**

2 Dataset Traffic Accidents **6**

2.1 Descrizione del Dataset 6

2.2 Struttura del Dataset 7

3 Car Prices **9**

3.1 Descrizione del dataset 9

3.2 Struttura del dataset 9

4 Qlik **11**

4.1 Introduzione a Qlik 11

4.1.1 Peculiarità e utilizzi 11

4.1.2 Analisi 12

4.1.3 Caricamento del Dataset 13

5 Presentazione delle Dashboard **13**

5.0.1 Andamento temporale degli incidenti 15

5.0.2 Distribuzione per causa primaria 17

5.0.3 Distribuzione per numero di veicoli coinvolti 20

5.0.4 Distribuzione per tipologia di strada 22

5.0.5 Distribuzione per fascia di danno 24

5.0.6 Distribuzione per condizioni di illuminazione 26

5.0.7 Cluster e correlazioni tra condizioni ambientali e gravità degli incidenti 27

6 TABLEAU **29**

6.1 Introduzione 29

6.2 Data Analysis 29

6.2.1 Rappresentazione grafica dei dati 30

6.2.2 Osservazione 30

6.3 Data Analysis Traffic Accidents 30

6.3.1 DASHBOARD 1: Previsioni e Analisi sulla panoramica degli incidenti 33

6.3.2 DASHBOARD 2: Previsioni e Analisi sulla gravità degli incidenti e sugli infortuni 36

6.3.3 DASHBOARD 3: Analisi delle condizioni stradali e ambientali . . . 39

6.3.4 DASHBOARD 4: Distribuzione temporale 41

6.3.5 DASHBOARD 5: Dinamiche e tipologie di incidente 43

7 Power BI **45**
7.1 Introduzione a Power BI 45
7.1.1 1.1 Cos'è Power BI 45
7.1.2 Architettura e componenti principali 45
7.1.3 Funzionalità chiave 46
7.1.4 Vantaggi di Power BI 46
7.1.5 Power BI nel contesto della Business Intelligence 47
7.1.6 Legame con il progetto sviluppato 47
7.1.7 Considerazioni conclusive 48

8 Presentazione delle Dashboard (Power BI) **49**
8.1 Dashboard Panoramica vendite auto 49
8.1.1 Struttura e organizzazione visiva 49
8.1.2 Indicatori sintetici: vendite totali e prezzo medio 50
8.1.3 Analisi geografica: mappa coropletica degli Stati Uniti 50
8.1.4 Analisi dei brand: grafico a barre orizzontali 51
8.1.5 Analisi temporale: grafico a linee sull'andamento delle vendite . . . 51
8.1.6 Filtri interattivi 52
8.1.7 Considerazioni conclusive 57
8.2 Dashboard Stagionalità e Trend 58
8.2.1 Struttura e interfaccia 58
8.2.2 Analisi distribuzione delle vendite per mese: grafico a barre verticali 59
8.2.3 Analisi distribuzione delle vendite per giorno della settimana: grafico a barre verticali 59
8.2.4 Analisi andamento delle vendite mensili: grafico a linee 60
8.2.5 Filtri interattivi 61
8.2.6 Considerazioni conclusive 64
8.3 Dashboard Analisi Veicoli 65
8.3.1 Struttura generale 65
8.3.2 Analisi distribuzione delle trasmissioni: grafico a torta 66
8.3.3 Analisi prezzo medio di vendita per carrozzeria: istogramma orizzontale 67
8.3.4 Analisi distribuzione dei colori esterni: grafico a mosaico 67
8.3.5 Analisi chilometraggio medio per carrozzeria: istogramma verticale 68
8.3.6 Filtri interattivi 69
8.3.7 Considerazioni conclusive 73
8.4 Dashboard Performance dei Venditori 74
8.4.1 Struttura e interfaccia 74

8.4.2 Analisi numero di veicoli venduti per venditore: grafico a barre . . 75
8.4.3 Analisi prezzo medio di vendita per venditore: grafico a barre . . . 75
8.4.4 Analisi distribuzione delle vendite: mappa geografica 76
8.4.5 Analisi andamento temporale delle vendite: grafico a linee 76
8.4.6 Filtri interattivi 77
8.4.7 Considerazioni conclusive 80

Elenco delle figure

1 Copertina del dataset 6
2 Logo Qlik 11
3 Panoramica della struttura del dataset 13
4 Andamento settimanale degli incidenti. 15
5 Andamento settimanale degli incidenti per un giorno lavorativo (lunedì). . 16
6 Andamento settimanale degli incidenti per un giorno festivo (domenica). . 16
7 Distribuzione e letalità degli incidenti in base alla causa primaria. 17
8 Distribuzione e letalità degli incidenti con un solo veicolo coinvolto. . . . 18
9 Distribuzione e letalità degli incidenti con due veicoli coinvolti. 19
10 Distribuzione e letalità degli incidenti con tre o più veicoli coinvolti. . . . 19
11 Distribuzione e letalità degli incidenti in funzione del numero di veicoli coinvolti. 21
12 Frequenza e gravità degli incidenti per tipologia di strada. 22
13 Frequenza e gravità degli incidenti per tipologia di strada — filtro *"prossimità di incrocio = N"*. 23
14 Frequenza e gravità degli incidenti per fascia di danno economico. 24
15 Frequenza e gravità degli incidenti per condizioni di illuminazione. 26
16 Relazioni tra condizioni meteo, manto stradale e illuminazione con la rispettiva gravità; clustering (k-means) sulle condizioni di illuminazione. . . 27
17 Dashboard filtrata escludendo le osservazioni classificate come "unknown". . 28
18 Logo Tableau 29
19 Dashboard1 33
20 Trend mensile 35
21 Dashboard2 36
22 Dashboard3 39
23 Dashboard4 41
24 Dashboard5 43
25 Logo Power BI 45
26 Dashboard Panoramica delle vendite auto 49
27 Dashboard Panoramica vendite auto filtrata per anno 53
28 Dashboard Panoramica vendite filtrata per marca 54
29 Dashboard Panoramica vendite con più filtri simultanei applicati 55
30 Dashboard Panoramica vendite con focus sulla California 56
31 Dashboard Stagionalità e Trend 58
32 Dashboard Stagionalità e Trend con applicato filtro per Anno 61
33 Dashboard Stagionalità e Trend con applicato filtro per marca 63

34 Dashboard Analisi Veicoli 65
35 Dashboard Analisi Veicoli con applicati filtri anno e anno di produzione . . 70
36 Dashboard Analisi Veicoli con applicato filtro per marca 71
37 Dashboard Analisi Veicoli con selezione del tipo di carrozzeria 72
38 Dashboard Performance dei Venditori 74
39 Dashboard Performance dei Venditori con applicati filtri anno e trimestre . 78
40 Dashboard Performance dei Venditori con selezione dello stato 79

1 Introduzione

La tesina di seguito esposta presenta i risultati ottenuti dall'analisi dei dataset **Dataset Traffic Accidents** e **Car Prices**. Il primo data è stato analizzato sui software Qlik e Tableau, mentre il secondo dataset è stato analizzato attraverso la piattaforma Power BI.

2 Dataset Traffic Accidents



Figura 1: Copertina del dataset

2.1 Descrizione del Dataset

Il dataset *Traffic Accidents*, disponibile sulla piattaforma Kaggle, contiene un ampio insieme di informazioni dettagliate relative agli incidenti stradali registrati in diverse aree geografiche e periodi temporali. Si tratta di una raccolta di dati completa e strutturata, che permette di analizzare in profondità le dinamiche, le cause e le conseguenze degli incidenti, fornendo un valido supporto per studi statistici, valutazioni di sicurezza e applicazioni predittive.

Il dataset include variabili di natura eterogenea, che spaziano dalle condizioni meteorologiche e di illuminazione alle caratteristiche della strada e del tipo di collisione, fino alle informazioni sul numero di veicoli coinvolti e sulla gravità delle lesioni riportate. La varietà di informazioni presenti nel dataset preso in analisi consente di esplorare in modo sistematico i diversi fattori che possono influire sul verificarsi di un incidente e la rispettiva severità, permettendo di individuare pattern ricorrenti e correlazioni tra variabili.

L'obiettivo principale del dataset è, dunque, quello di favorire una migliore comprensione del fenomeno degli incidenti stradali, fornendo un punto di partenza per analisi multidimensionali e modelli interpretativi. Le sue potenziali applicazioni sono molteplici, tra cui l'analisi dell'evoluzione temporale e spaziale degli incidenti, l'individuazione delle condizioni ambientali e infrastrutturali che aumentano la probabilità che un incidente si verifichi, o ancora la costruzione di modelli predittivi capaci di stimare le aree e i periodi a maggior rischio. In un'ottica di pianificazione urbana e sicurezza stradale, il dataset risulta, quindi, uno strumento di grande utilità per orientare le politiche di prevenzione, e migliorare l'efficacia degli interventi di controllo e segnalazione.

2.2 Struttura del Dataset

Il dataset è composto da un insieme di colonne che descrivono in modo puntuale ciascun incidente registrato. Di seguito si riporta l'elenco delle variabili principali con la relativa spiegazione:

1. **crash_date**: data in cui si è verificato l'incidente.
2. **traffic_control_device**: tipo di dispositivo di controllo del traffico presente (ad esempio semaforo o segnale stradale).
3. **weather_condition**: condizioni meteorologiche al momento dell'incidente (sereno, pioggia, neve, ecc.).
4. **lighting_condition**: condizioni di illuminazione presenti al momento dell'incidente (giorno, notte con illuminazione, notte senza illuminazione).
5. **first_crash_type**: tipologia iniziale della collisione (frontale, tamponamento, laterale, ecc.).
6. **trafficway_type**: tipo di carreggiata o strada coinvolta (autostrada, strada principale, strada locale, ecc.).
7. **alignment**: configurazione geometrica della strada nel punto dell'incidente (rettilineo, curva, ecc.).
8. **roadway_surface_cond**: condizione della superficie stradale (asciutta, bagnata, ghiacciata, ecc.).
9. **road_defect**: presenza di eventuali difetti o anomalie sulla carreggiata (buche, crepe, irregolarità, ecc.).

10. **crash_type**: classificazione generale del tipo di incidente (se l'incidente non ha causato ferite o le ha causate).
11. **intersection_related_i**: indica se l'incidente è avvenuto in prossimità o meno di un incrocio.
12. **damage**: entità dei danni materiali conseguenti all'incidente.
13. **prim_contributory_cause**: causa primaria che ha contribuito al verificarsi del sinistro (ad esempio eccesso di velocità o mancata precedenza).
14. **num_units**: numero di veicoli coinvolti nell'incidente.
15. **most_severe_injury**: livello di gravità della lesione più severa registrata.
16. **injuries_total**: numero totale di persone ferite.
17. **injuries_fatal**: numero di vittime decedute a seguito dell'incidente.
18. **injuries_incapacitating**: numero di lesioni che hanno causato incapacità fisica permanente o temporanea.
19. **injuries_non_incapacitating**: numero di lesioni non gravi ma visibilmente evidenti.
20. **injuries_reported_not_evident**: numero di lesioni dichiarate ma non visibilmente riscontrabili.
21. **injuries_no_indication**: numero di soggetti coinvolti senza indicazioni di lesioni.
22. **crash_hour**: ora del giorno in cui si è verificato l'incidente.
23. **crash_day_of_week**: giorno della settimana in cui si è verificato l'incidente.
24. **crash_month**: mese dell'anno in cui si è verificato l'incidente.

3 Car Prices

3.1 Descrizione del dataset

Il dataset oggetto di analisi, denominato *car_prices.csv*, contiene informazioni relative alle **vendite di veicoli usati negli Stati Uniti** in un intervallo temporale che copre principalmente gli anni 2016, 2017 e 2018. Si tratta di un dataset ampio e ricco di attributi, che consente di esplorare non solo le dimensioni economiche delle transazioni (prezzo di vendita, valore stimato), ma anche gli aspetti qualitativi dei veicoli (condizione, chilometraggio, colore), le caratteristiche tecniche (anno, modello, trasmissione, tipo di carrozzeria) e le variabili contestuali (stato di vendita, venditore, data di transazione).

L'elevato livello di dettaglio rende questo dataset particolarmente adatto per applicazioni di **Business Intelligence**, poiché permette di generare analisi multidimensionali che spaziano dallo studio delle preferenze dei consumatori alla valutazione della performance territoriale, e dalla segmentazione del mercato alla previsione di trend futuri.

3.2 Struttura del dataset

Gli attributi presenti nel dataset sono i seguenti:

(a) **year** – Anno di produzione del veicolo.

(b) **make** – Marca del veicolo (es. Ford, Toyota, Honda).

(c) **model** – Modello specifico della vettura (es. Corolla, F-150).

(d) **trim** – Allestimento o versione specifica del modello (es. Sport, Limited).

(e) **body** – Tipo di carrozzeria (es. Sedan, SUV, Coupe, Pickup).

(f) **transmission** – Tipo di trasmissione (Manuale o Automatica).

(g) **vin** – Vehicle Identification Number, codice univoco del veicolo.

(h) **state** – Stato federale USA in cui è avvenuta la vendita.

(i) **condition** – Condizione del veicolo al momento della vendita (scala numerica o descrittiva).

(j) **odometer** – Chilometraggio percorso dal veicolo.

(k) **color** – Colore esterno della carrozzeria.

(l) **interior** – Colore e tipologia degli interni.

(m) **seller** – Nome o tipologia del venditore (concessionario, rivenditore indipendente).

(n) **mmr** – Manheim Market Report, valore stimato del veicolo secondo benchmark di mercato.

(o) **sellingprice** – Prezzo effettivo di vendita.

(p) **saledate** – Data della transazione.

4 Qlik



Figura 2: Logo Qlik

4.1 Introduzione a Qlik

Qlik è una piattaforma di *Business Intelligence* (BI) e *data analytics* sviluppata con l'obiettivo di consentire alle organizzazioni di esplorare, visualizzare e comprendere i propri dati in modo intuitivo e interattivo. Fin dalla sua nascita, Qlik si è affermata come uno degli strumenti più innovativi nel campo dell'analisi dei dati, grazie a un approccio differente rispetto ai tradizionali sistemi di reportistica. La sua filosofia si basa sull'idea che i dati non debbano essere semplicemente mostrati, ma "scoperti" attraverso relazioni associative, percorsi di esplorazione e visualizzazioni dinamiche.

Oggi Qlik viene ampiamente utilizzato in contesti aziendali, amministrativi e di ricerca per supportare la trasformazione dei dati grezzi in informazioni utili e conoscenza strategica. La sua forza risiede nella capacità di combinare la potenza analitica con un'interfaccia intuitiva, rendendo possibile un approccio "data-driven" alle decisioni. In ambito accademico e progettuale, Qlik rappresenta uno strumento ideale per analizzare dataset complessi, individuare pattern ricorrenti e costruire visualizzazioni significative, favorendo una comprensione immediata e basata sull'evidenza empirica.

4.1.1 Peculiarità e utilizzi

L'elemento che meglio sintetizza la filosofia di Qlik è la centralità dell'interazione. L'utente non è un semplice osservatore dei dati, ma un soggetto attivo che può interrogare, filtrare e correlare le informazioni in tempo reale. Ogni scelta o selezione all'interno di una dashboard influenza immediatamente tutti gli altri elementi visivi, permettendo di cogliere le relazioni tra variabili, e di individuare tendenze o anomalie con estrema rapidità. Questo approccio "associativo" rende l'esperienza di utilizzo più semplice ed intuitiva.

Qlik si distingue, inoltre, per la sua capacità di coniugare semplicità d'uso e potenza analitica. Attraverso un linguaggio di espressione chiaro e un sistema di gestione visiva

delle misure e delle dimensioni, la piattaforma consente di costruire analisi sofisticate senza la necessità di ricorrere a codice complesso. Ciò lo rende uno strumento adatto non solo ai data analyst e ai professionisti IT, ma anche a studenti, ricercatori e decisori che desiderano comprendere a fondo i fenomeni rappresentati dai dati.

4.1.2 Analisi

L'**analisi descrittiva** rappresenta il primo e fondamentale livello di esplorazione dei dati, il punto di partenza per comprendere la natura del fenomeno oggetto di studio. Il suo obiettivo principale è quello di sintetizzare e interpretare le informazioni contenute in un dataset, individuando tendenze, relazioni e distribuzioni che consentano di delineare un quadro generale del fenomeno osservato.

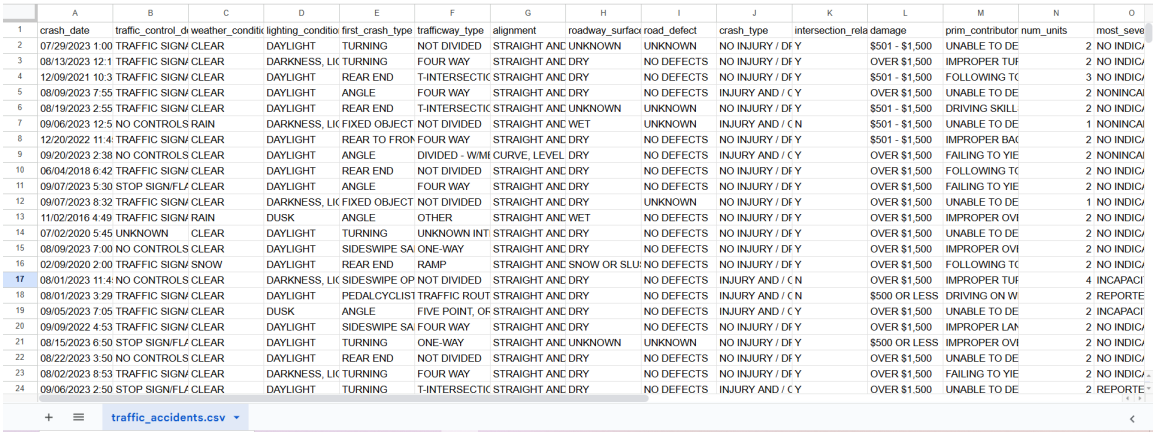
Nel contesto della *Business Intelligence*, e in particolare all'interno della piattaforma Qlik, l'analisi descrittiva assume un ruolo centrale. Qlik consente, infatti, di tradurre i dati grezzi in rappresentazioni visive interattive attraverso grafici, tabelle dinamiche, mappe e indicatori sintetici. Grazie a ciò, l'utente può esplorare in modo fluido le diverse dimensioni del dataset e approfondire aspetti specifici con semplici selezioni o filtri.

L'approccio associativo di Qlik offre un valore aggiunto significativo all'analisi, poiché consente di esplorare i dati senza vincoli predeterminati. Ogni selezione effettuata in una visualizzazione si riflette automaticamente su tutte le altre, permettendo di osservare in tempo reale come le variabili si influenzano reciprocamente. Questa caratteristica favorisce una comprensione più profonda delle relazioni tra i fenomeni, e permette di scoprire connessioni non immediatamente evidenti.

L'**analisi predittiva**, invece, rappresenta la fase più avanzata del processo di analisi dei dati, in quanto mira non soltanto a descrivere ciò che è accaduto, ma anche a prevedere ciò che potrà accadere in futuro.

In Qlik, essa può essere implementata attraverso diverse modalità. Tuttavia, il software presenta dei limiti strutturali quando si tratta di implementare modelli complessi, o di gestire analisi avanzate di tipo statistico o algoritmico.

4.1.3 Caricamento del Dataset



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	crash_date	traffic_control_d	weather_conditi	lighting_conditio	first_crash_type	trafficway_type	alignment	roadway_surfac	road_defect	crash_type	intersection_rela	damage	prim_contributor	num_units	most_seve
2	07/29/2023 1:00	TRAFFIC SIGN/	CLEAR	DAYLIGHT	TURNING	NOT DIVIDED	STRAIGHT AND	UNKNOWN	UNKNOWN	NO INJURY / DI	Y	$501 - $1,500	UNABLE TO DE	2	NO INDIC/
3	08/13/2023 12:1	TRAFFIC SIGN/	CLEAR	DARKNESS, LI(	TURNING	FOUR WAY	STRAIGHT AND	DRY	NO DEFECTS	NO INJURY / DI	Y	OVER $1,500	IMPROPER TUI	2	NO INDIC/
4	12/09/2021 10:3	TRAFFIC SIGN/	CLEAR	DAYLIGHT	REAR END	T-INTERSECTI(	STRAIGHT AND	DRY	NO DEFECTS	NO INJURY / DI	Y	$501 - $1,500	FOLLOWING T(	3	NO INDIC/
5	08/09/2023 7:55	TRAFFIC SIGN/	CLEAR	DAYLIGHT	ANGLE	FOUR WAY	STRAIGHT AND	DRY	NO DEFECTS	INJURY AND / C	Y	OVER $1,500	UNABLE TO DE	2	NONINCA
6	08/19/2023 2:55	TRAFFIC SIGN/	CLEAR	DAYLIGHT	REAR END	T-INTERSECTI(	STRAIGHT AND	UNKNOWN	UNKNOWN	NO INJURY / DI	Y	$501 - $1,500	DRIVING SKILL	2	NO INDIC/
7	09/06/2023 12:5	NO CONTROLS	RAIN	DARKNESS, LI(	FIXED OBJECT	NOT DIVIDED	STRAIGHT AND	WET	UNKNOWN	INJURY AND / C	N	$501 - $1,500	UNABLE TO DE	1	NONINCA
8	12/20/2022 11:4	TRAFFIC SIGN/	CLEAR	DAYLIGHT	REAR TO FRON	FOUR WAY	STRAIGHT AND	DRY	NO DEFECTS	NO INJURY / DI	Y	$501 - $1,500	IMPROPER BA(	2	NO INDIC/
9	09/20/2023 2:38	NO CONTROLS	CLEAR	DAYLIGHT	ANGLE	DIVIDED - W/MI	CURVE, LEVEL	DRY	NO DEFECTS	INJURY AND / C	Y	OVER $1,500	FAILING TO YIE	2	NONINCA
10	06/04/2018 6:42	TRAFFIC SIGN/	CLEAR	DAYLIGHT	REAR END	NOT DIVIDED	STRAIGHT AND	DRY	NO DEFECTS	NO INJURY / DI	Y	OVER $1,500	FOLLOWING T(	2	NO INDIC/
11	09/07/2023 5:30	STOP SIGN/FLA	CLEAR	DAYLIGHT	ANGLE	FOUR WAY	STRAIGHT AND	DRY	NO DEFECTS	NO INJURY / DI	Y	OVER $1,500	FAILING TO YIE	2	NO INDIC/
12	09/07/2023 8:32	TRAFFIC SIGN/	CLEAR	DARKNESS, LI(	FIXED OBJECT	NOT DIVIDED	STRAIGHT AND	DRY	UNKNOWN	NO INJURY / DI	Y	OVER $1,500	UNABLE TO DE	1	NO INDIC/
13	11/02/2016 4:49	TRAFFIC SIGN/	RAIN	DUSK	ANGLE	OTHER	STRAIGHT AND	WET	NO DEFECTS	NO INJURY / DI	Y	OVER $1,500	IMPROPER OVI	2	NO INDIC/
14	07/02/2020 5:45	UNKNOWN	CLEAR	DAYLIGHT	TURNING	UNKNOWN INT	STRAIGHT AND	DRY	NO DEFECTS	NO INJURY / DI	Y	OVER $1,500	UNABLE TO DE	2	NO INDIC/
15	08/09/2023 7:00	NO CONTROLS	CLEAR	DAYLIGHT	SIDESWIPE SA	ONE-WAY	STRAIGHT AND	DRY	NO DEFECTS	NO INJURY / DI	Y	OVER $1,500	IMPROPER OVI	2	NO INDIC/
16	02/09/2020 2:00	TRAFFIC SIGN/	SNOW	DAYLIGHT	REAR END	RAMP	STRAIGHT AND	SNOW OR SLU	NO DEFECTS	NO INJURY / DI	Y	OVER $1,500	FOLLOWING T(	2	NO INDIC/
17	08/01/2023 11:4	NO CONTROLS	CLEAR	DARKNESS, LI(	SIDESWIPE OP	NOT DIVIDED	STRAIGHT AND	DRY	NO DEFECTS	INJURY AND / C	N	OVER $1,500	IMPROPER TUI	4	INCAPACI
18	08/01/2023 3:29	TRAFFIC SIGN/	CLEAR	DAYLIGHT	PEDALCYCLIST	TRAFFIC ROUT	STRAIGHT AND	DRY	NO DEFECTS	INJURY AND / C	N	$500 OR LESS	DRIVING ON W	2	REPORTE
19	09/05/2023 7:05	TRAFFIC SIGN/	CLEAR	DUSK	ANGLE	FIVE POINT, OF	STRAIGHT AND	DRY	NO DEFECTS	INJURY AND / C	Y	OVER $1,500	UNABLE TO DE	2	INCAPACI
20	09/09/2022 4:53	TRAFFIC SIGN/	CLEAR	DAYLIGHT	SIDESWIPE SA	FOUR WAY	STRAIGHT AND	DRY	NO DEFECTS	NO INJURY / DI	Y	OVER $1,500	IMPROPER LAN	2	NO INDIC/
21	08/15/2023 6:50	STOP SIGN/FLA	CLEAR	DAYLIGHT	TURNING	ONE-WAY	STRAIGHT AND	UNKNOWN	UNKNOWN	NO INJURY / DI	Y	$500 OR LESS	IMPROPER OVI	2	NO INDIC/
22	08/22/2023 3:50	NO CONTROLS	CLEAR	DAYLIGHT	REAR END	NOT DIVIDED	STRAIGHT AND	DRY	NO DEFECTS	NO INJURY / DI	Y	OVER $1,500	UNABLE TO DE	2	NO INDIC/
23	08/02/2023 8:53	TRAFFIC SIGN/	CLEAR	DARKNESS, LI(	TURNING	FOUR WAY	STRAIGHT AND	DRY	NO DEFECTS	NO INJURY / DI	Y	OVER $1,500	FAILING TO YIE	2	NO INDIC/
24	09/06/2023 2:50	STOP SIGN/FLA	CLEAR	DAYLIGHT	TURNING	T-INTERSECTI(	STRAIGHT AND	DRY	NO DEFECTS	INJURY AND / C	Y	OVER $1,500	UNABLE TO DE	2	REPORTE

traffic_accidents.csv

Figura 3: Panoramica della struttura del dataset

Il caricamento del dataset rappresenta il momento in cui i dati grezzi vengono importati, interpretati e resi disponibili per l'esplorazione e la visualizzazione. Durante questa operazione, avvengono tutti i passaggi che conducono alla creazione di una struttura solida dei dati, al fine di essere usati coerentemente ed efficientemente all'interno dell'applicazione.

In Qlik, il caricamento dei dati può avvenire da diverse fonti, come file locali (ad esempio CSV, Excel o QVD), database relazionali, servizi web o connessioni a piattaforme esterne. Grazie all'elevata versatilità del software, è possibile unificare informazioni di natura diversa, permettendo di effettuare un'analisi più completa.

Un altro vantaggio offerto da Qlik è la possibilità di definire elementi analitici personalizzati. Nella nostra analisi, per esempio, è stata creata la dimensione temporale `WeekName([crash_date])`, per analizzare l'andamento settimanale del numero di incidenti. Attraverso alcune correzioni di formattazione, la funzione `WeekName()` ha reso possibile raggruppare gli incidenti per settimana, e, quindi, creare grafici di tendenza che evidenziassero l'evoluzione del fenomeno nel tempo.

In aggiunta, la fase di caricamento del dataset è semplificata dal software stesso, poiché esso interpreta automaticamente le relazioni tra le diverse tabelle, creando collegamenti logici, senza dover specificarli manualmente, come accade nei tradizionali database relazionali.

5 Presentazione delle Dashboard

Le dashboard rappresentano uno degli strumenti più efficaci della *Business Intelligence* moderna, poiché consentono di sintetizzare in un'unica interfaccia grafica i risultati di un'analisi complessa, e di renderli immediatamente interpretabili. All'interno di Qlik, le

dashboard costituiscono l'elemento visivo centrale del processo analitico. Grazie ad esse, è possibile combinare grafici, indicatori e tabelle interattive, al fine di comunicare in modo chiaro le informazioni più rilevanti ricavate dalla fase di analisi.

L'obiettivo principale di una dashboard è, dunque, quello di offrire una chiave di lettura dei dati e delle relazioni che intercorrono tra essi, affinché il processo decisionale sia agevolato. In secondo luogo, consentono un'esplorazione dettagliata dei fenomeni rappresentati. Ogni elemento grafico non è statico, ma interagisce con gli altri, permettendo all'utente di filtrare, approfondire e confrontare i dati in tempo reale.

Nel progetto sviluppato, sono state realizzate diverse dashboard tematiche, ciascuna con lo scopo di analizzare un aspetto specifico del fenomeno degli incidenti stradali. Esse si distinguono per il tipo di informazione rappresentata e per le dimensioni utilizzate, ma condividono un approccio visivo coerente e interattivo. Di seguito si riportano i titoli delle dashboard incluse nel lavoro:

1. **Andamento temporale degli incidenti** – analizza l'evoluzione settimanale del numero di incidenti, evidenziando tendenze e variazioni nel tempo di diverse feature.

2. **Distribuzione per causa primaria** – mostra le principali cause che hanno contribuito al verificarsi degli incidenti, consentendo di individuare i fattori più ricorrenti.

3. **Distribuzione per numero di veicoli coinvolti** – illustra come varia la frequenza degli incidenti in base al numero di unità veicolari partecipanti.

4. **Distribuzione per tipologia di strada** – rappresenta come gli incidenti si distribuiscono in base al tipo di carreggiata o di infrastruttura stradale coinvolta.

5. **Distribuzione per fascia di danno** – esplora la gravità dei danni materiali derivanti dagli incidenti, offrendo una visione della loro intensità complessiva.

6. **Distribuzione per condizioni di illuminazione** – analizza il numero di incidenti in relazione alle condizioni di luminosità, confrontando situazioni diurne e notturne.

7. **Cluster: correlazioni tra condizioni ambientali e gravità degli incidenti** – utilizza tecniche di *clustering* per individuare gruppi di incidenti accomunati da simili condizioni meteorologiche, di illuminazione e di severità delle conseguenze.

5.0.1 Andamento temporale degli incidenti

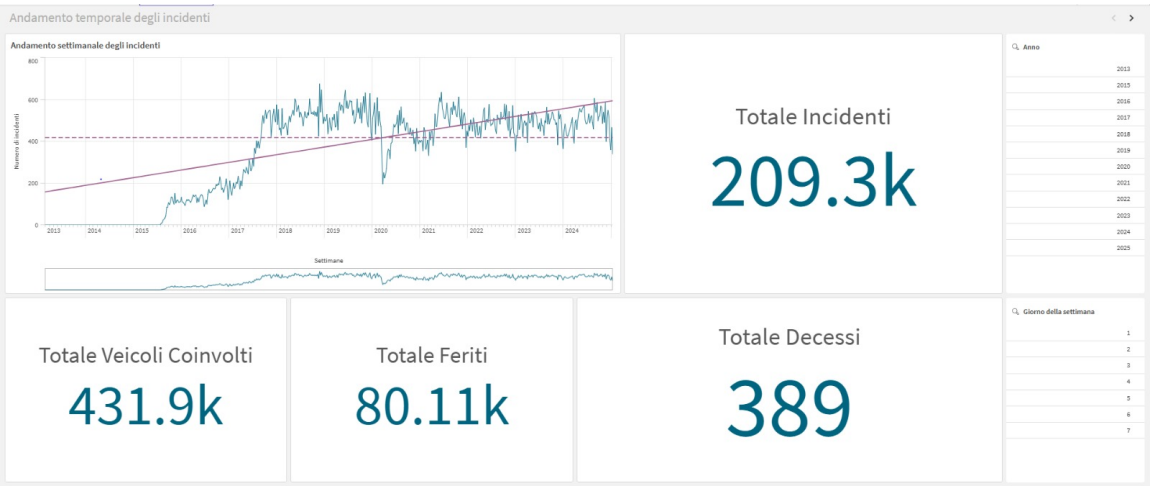


Figura 4: Andamento settimanale degli incidenti.

La dashboard relativa all'*Andamento temporale degli incidenti* rappresenta il punto di partenza dell'analisi, poiché consente di osservare l'evoluzione del numero di incidenti stradali nel tempo, e di individuare eventuali tendenze o variazioni significative. La dimensione principale è la variabile temporale settimanale, ottenuta da `WeekName([crash_date])`, presentata già precedentemente.

Il fulcro della dashboard è il grafico lineare che mostra il numero di incidenti registrati settimanalmente lungo l'intero intervallo temporale disponibile. A tale grafico è stata aggiunta una linea di tendenza, che consente di visualizzare in modo immediato la direzione generale del fenomeno: pur con oscillazioni legate alla stagionalità o a fattori contingenti, è evidente un progressivo aumento del numero di incidenti nel periodo analizzato. Un'ipotesi plausibile è il progressivo aumento delle misurazioni da parte di chi ha realizzato il dataset, piuttosto che ad un effettivo aumento delle casistiche del fenomeno. E, se tale supposizione fosse fondata, allora anche il valore della media tracciata dal grafico sottostimerebbe la media reale. È fondamentale, poi, notare il drastico calo di incidenti avvenuto a partire dalla fine del mese di febbraio 2019, a causa dello scoppio della pandemia di Covid-19 e la conseguente riduzione di veicoli in circolazione.

Accanto al grafico principale sono stati inseriti diversi indicatori sintetici (*KPI*) che forniscono una misura immediata dei valori totali associati al fenomeno. Tra questi, si evidenziano il numero complessivo di incidenti, pari a circa **209.300**, il totale dei veicoli coinvolti, pari a **431.900**, il numero complessivo di feriti, pari a **80.110**, e infine il numero totale di decessi, pari a **389**. Questi valori consentono di contestualizzare il fenomeno nel suo complesso, fornendo un punto di riferimento per le successive analisi.

La dashboard include, inoltre, alcuni filtri, posti lateralmente, che permettono di selezionare intervalli temporali specifici, come l'anno o il giorno della settimana, e di osservare come essi influenzino l'andamento complessivo del numero di incidenti. La possibilità di filtrare i dati consente di osservare il fenomeno sotto differenti prospettive, e di isolare periodi o situazioni particolarmente rilevanti all'analisi.

L'utilizzo del filtro `[crash_day_of_week]` ha permesso di confrontare l'andamento del numero di incidenti tra i diversi giorni della settimana. Sono stati, quindi, selezionati due giorni della settimana: uno feriale (lunedì); ed uno festivo (domenica), al fine di verificare la presenza di una possibile variazione nel numero di incidenti registrati. Nelle immagini seguenti, si mostrano i risultati delle analisi. Come è possibile notare, non emergono differenze significative sul numero complessivo di incidenti, e il volume medio giornaliero si mantiene pressoché costante, suggerendo che la frequenza degli incidenti non dipende in modo rilevante dal fatto che si tratti di un giorno feriale o festivo, ma da altri fattori.

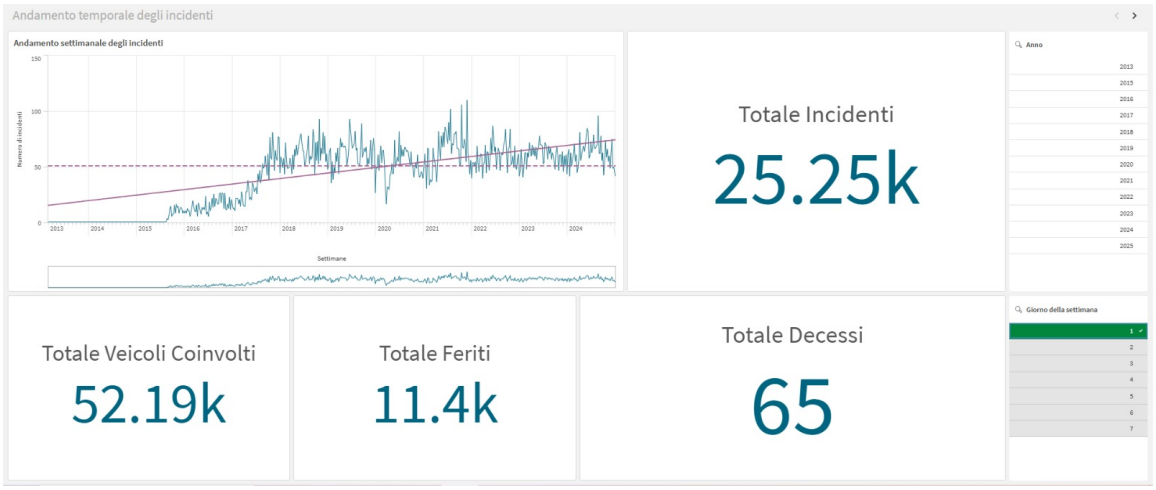


Figura 5: Andamento settimanale degli incidenti per un giorno lavorativo (lunedì).

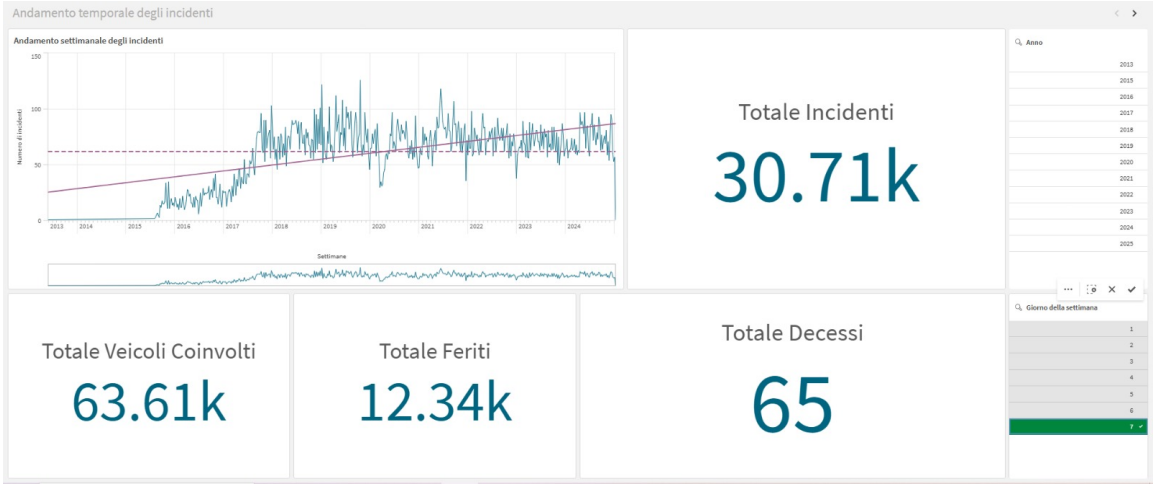


Figura 6: Andamento settimanale degli incidenti per un giorno festivo (domenica).

5.0.2 Distribuzione per causa primaria

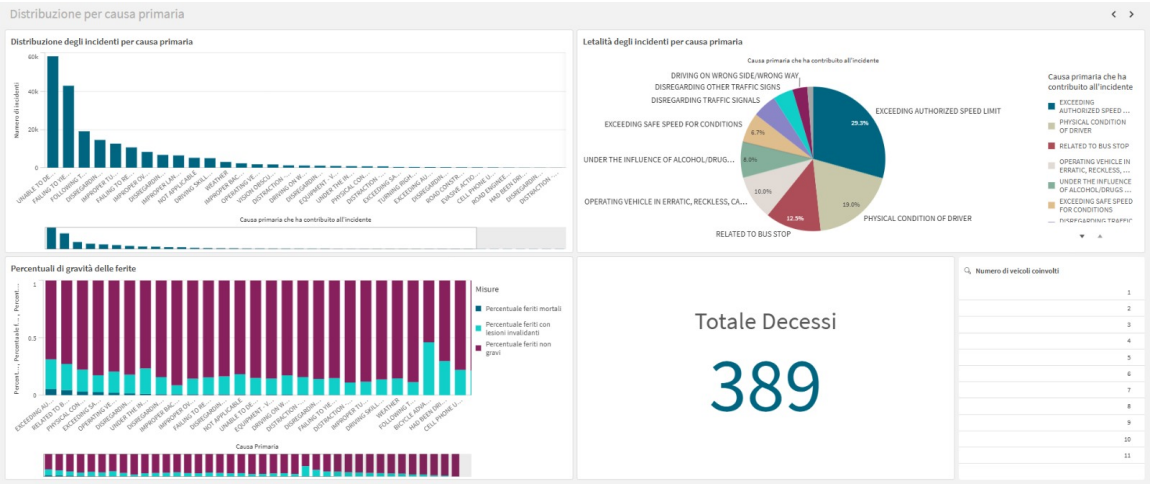


Figura 7: Distribuzione e letalità degli incidenti in base alla causa primaria.

La dashboard intitolata *Distribuzione per causa primaria* ha l'obiettivo di analizzare le cause che contribuiscono maggiormente al verificarsi degli incidenti stradali, e, quindi, di individuare i comportamenti o le condizioni più frequentemente associate ai sinistri. Effettuando questa analisi, si passa dalla precedente visione temporale del fenomeno ad una prospettiva volta a determinare i fattori che influenzano l'avvenimento degli incidenti.

Il grafico principale, collocato nella parte superiore sinistra della dashboard, mostra la **distribuzione degli incidenti per causa primaria** attraverso un istogramma verticale. Qui, la dimensione utilizzata è `[prim_contributory_cause]`; mentre la misura corrisponde al numero di incidenti. Ogni barra rappresenta, pertanto, una specifica causa primaria; e la sua altezza la frequenza con cui tale causa è stata associata a un incidente. L'osservazione del grafico mette in evidenza come le prime posizioni siano occupate da categorie quali *"Unable to determine"*, *"Following too closely"*, *"Disregarding traffic signals"* e *"Failing to yield right-of-way"*. Queste cause, prevalentemente legate a comportamenti imprudenti o a distrazioni alla guida, rappresentano la parte più consistente del fenomeno, confermando il ruolo centrale del fattore umano come causa degli incidenti.

Sul lato destro, è presente un grafico a torta che riporta la **letalità degli incidenti in funzione della causa primaria**. Questa visualizzazione permette di confrontare le principali cause non solo in termini di frequenza, ma anche rispetto alla loro gravità. Dalla rappresentazione emerge che una parte rilevante degli incidenti mortali è associata a comportamenti quali *"Exceeding authorized speed limit"* (29,3%), *"Physical condition of driver"* (19%), *"Related to bus stop"* (12,5%), *"Operating vehicle in erratic or reckless manner"* (10%) e *"Under the influence of alcohol or drugs"* (8%). Tali risultati evidenziano

come sia fondamentale valutare l'impatto in termini di severità delle conseguenze, poiché alcune cause, seppur meno diffuse, risultano estremamente pericolose.

La parte inferiore della dashboard ospita un ulteriore grafico a barre impilate che analizza le **percentuali di gravità delle ferite** in funzione della causa primaria. Esso ci consente di visualizzare, per ciascuna causa, la distribuzione delle tipologie di lesione: ferite non gravi, ferite con lesioni invalidanti e ferite mortali. L'uso di percentuali, in aggiunta, consente di confrontare in modo immediato le diverse cause indipendentemente dalla loro frequenza assoluta. Dall'analisi si nota che, anche in questo caso, le cause legate all'eccesso di velocità, alla guida in stato di alterazione e alla perdita di controllo del veicolo presentano le percentuali più elevate di ferite gravi o mortali.

Completano la dashboard un indicatore sintetico (*KPI*) che riporta il numero complessivo di decessi, pari a **389**, e un filtro, che permette di selezionare il numero di veicoli coinvolti. Quest'ultimo strumento consente di esplorare in modo interattivo la relazione tra la gravità dell'incidente e la complessità del sinistro, ovvero se il coinvolgimento di più veicoli tenda ad aumentare la probabilità di eventi gravi o mortali.

Per concludere l'analisi, l'applicazione del filtro `[num_units]`, relativo al numero di veicoli coinvolti, consente di approfondire ulteriormente la relazione tra la complessità dell'incidente e la sua gravità. Come mostrano le immagini seguenti, l'analisi condotta su incidenti che hanno coinvolto un solo veicolo (Figura 8), due veicoli (Figura 9) e tre o più veicoli (Figura 10) evidenzia differenze significative nella distribuzione delle cause primarie e nei livelli di letalità associati.

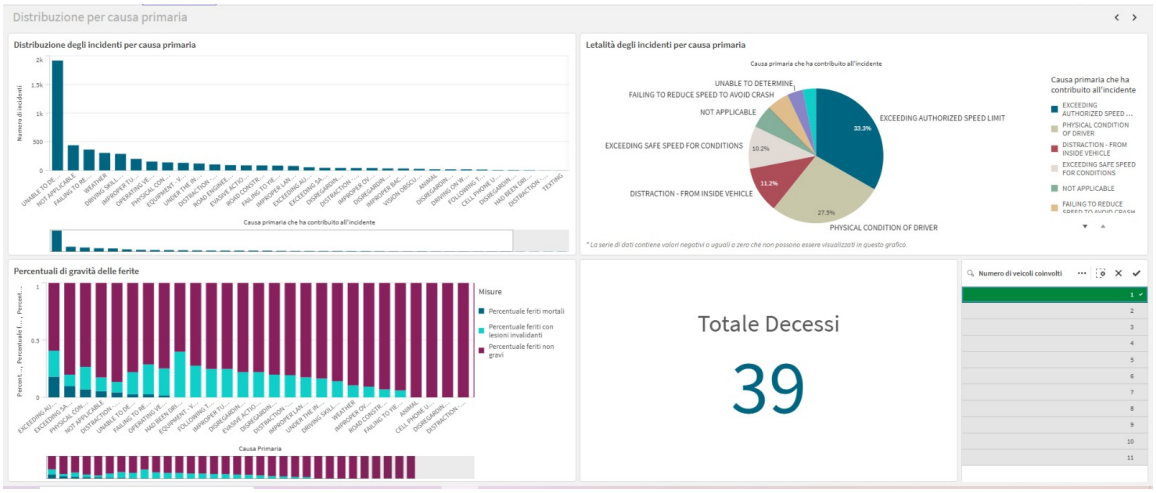


Figura 8: Distribuzione e letalità degli incidenti con un solo veicolo coinvolto.

Nel caso degli incidenti che coinvolgono un solo veicolo, prevalgono le cause legate alla perdita di controllo del mezzo, come l'eccesso di velocità o le condizioni fisiche del conducente. In queste situazioni, la letalità risulta relativamente elevata, poiché tali

eventi sono spesso associati a uscite di strada o a impatti violenti contro ostacoli fissi, che riducono la possibilità di evitare conseguenze gravi.

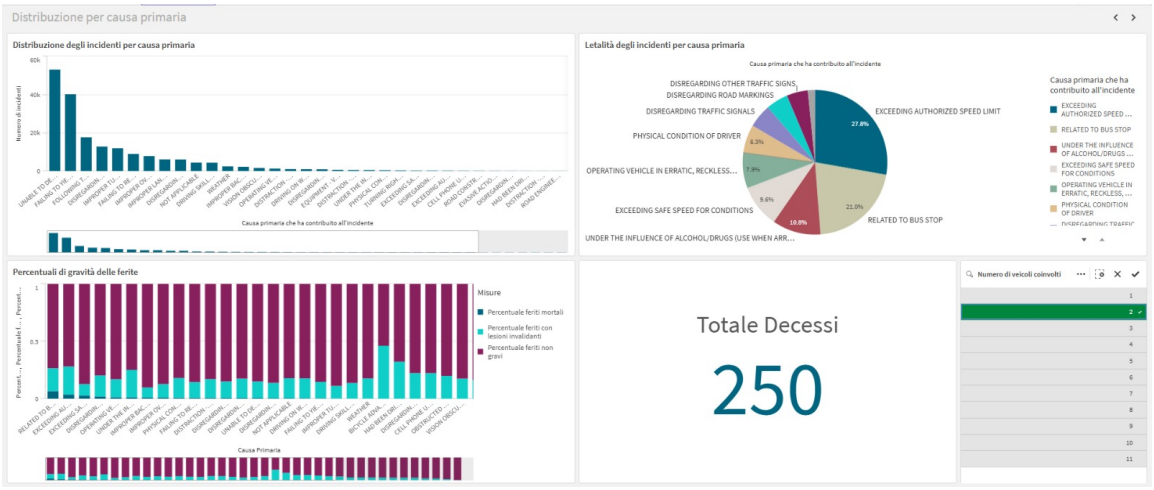


Figura 9: Distribuzione e letalità degli incidenti con due veicoli coinvolti.

Negli incidenti che coinvolgono due veicoli, le cause più frequenti diventano, invece, quelle connesse all'interazione tra conducenti, come la mancata precedenza o il mancato rispetto della segnaletica. In questo caso, la letalità complessiva tende a diminuire, ma cresce il numero di feriti non gravi o con lesioni di media entità, a causa della maggiore probabilità di collisioni laterali o posteriori.

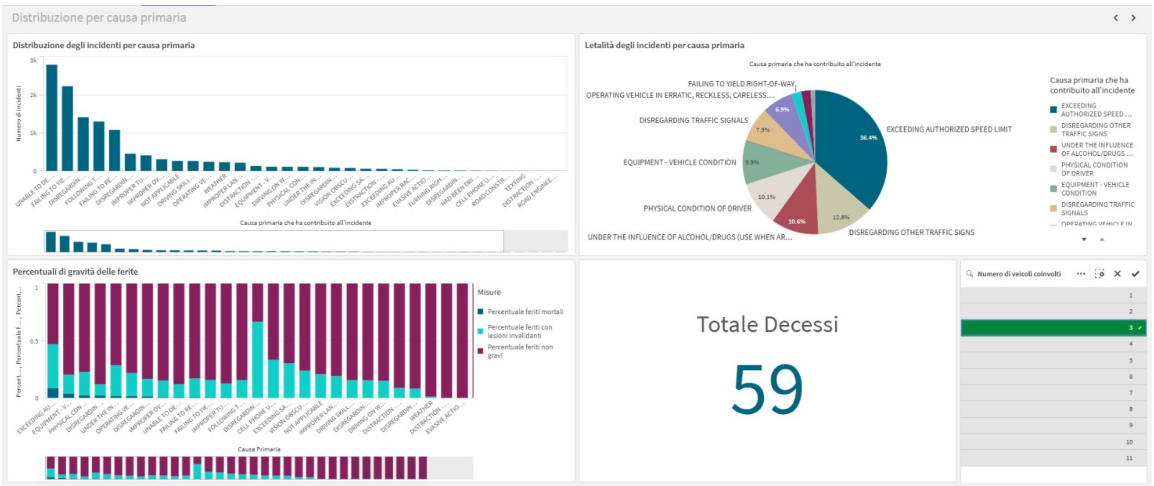


Figura 10: Distribuzione e letalità degli incidenti con tre o più veicoli coinvolti.

Infine, negli incidenti che coinvolgono tre o più veicoli, la distribuzione delle cause si diversifica ulteriormente. Si riscontra un aumento degli eventi dovuti a distrazione, mancata distanza di sicurezza e condizioni del traffico congestionato. In questi casi, la dinamica tende ad essere più complessa e a catena, con un numero maggiore di soggetti coinvolti ma, nella media, una gravità inferiore delle lesioni. Tuttavia, la presenza di più

veicoli accresce la probabilità di danni materiali rilevanti e rende più difficile individuare una causa univoca del sinistro.

5.0.3 Distribuzione per numero di veicoli coinvolti

La dashboard relativa alla *Distribuzione per numero di veicoli coinvolti* approfondisce la relazione tra la complessità del sinistro e la sua gravità, esaminando come il numero di veicoli partecipanti influenzi la frequenza e la severità degli incidenti. Lo scopo di tale analisi è, dunque, comprendere se l'aumentare di veicoli coinvolti comporti conseguenze più o meno gravi a seguito dell'incidente.

Il grafico principale, collocato nella parte superiore sinistra della dashboard, mostra la **distribuzione degli incidenti in base al numero di veicoli coinvolti**. Per effettuare le analisi, sono state utilizzate `[num_units]` come dimensione e il numero complessivo di incidenti come misura. Dal grafico emerge che la gran parte degli incidenti riguarda collisioni che coinvolgono due veicoli, con un numero nettamente superiore rispetto alle altre categorie. Seguono, in misura minore, gli incidenti con tre veicoli e quelli con un solo mezzo. Le altre configurazioni, con un numero di veicoli superiore a tre, risultano statisticamente meno frequenti.

A destra è presente un **grafico a torta** che rappresenta la letalità degli incidenti in funzione del numero di veicoli coinvolti. Ciascun settore indica la percentuale di decessi associata agli incidenti che comprendono un determinato numero di veicoli. Dal grafico si può notare che la percentuale di letalità più elevata si registra negli incidenti che coinvolgono un numero molto alto di veicoli, in particolare **nove**. Tali eventi, seppur rari, tendono a generare conseguenze estremamente gravi, probabilmente a causa della complessità della dinamica, delle velocità coinvolte e della difficoltà di evitare impatti multipli. Gli incidenti a catena di questo tipo, infatti, producono una serie di urti successivi che amplificano la severità complessiva dell'evento.

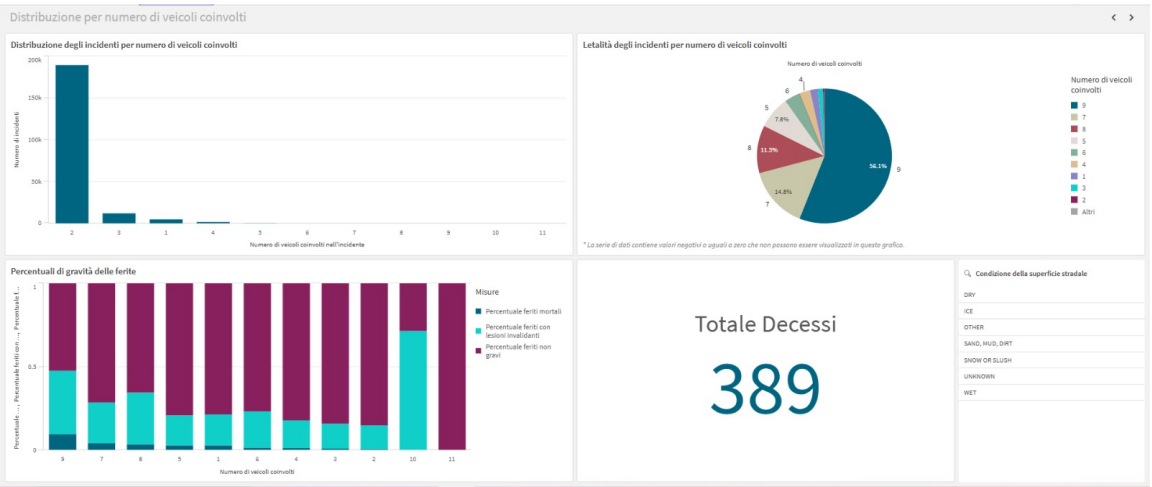


Figura 11: Distribuzione e letalità degli incidenti in funzione del numero di veicoli coinvolti.

Infine, la parte inferiore della dashboard mostra un grafico a barre impilate, che analizza le **percentuali di gravità delle ferite** in relazione al numero di veicoli coinvolti. Ogni barra rappresenta una differente gravità del sinistro, suddivisa in: ferite non gravi, lesioni invalidanti e ferite mortali. Dall'analisi si evince che, nonostante gli incidenti tra due o tre veicoli risultino più frequenti, quelli che coinvolgono un maggior numero di veicoli comportano ferite più gravi o mortali, coerentemente con quanto dichiarato precedentemente dal grafico a torta.

5.0.4 Distribuzione per tipologia di strada

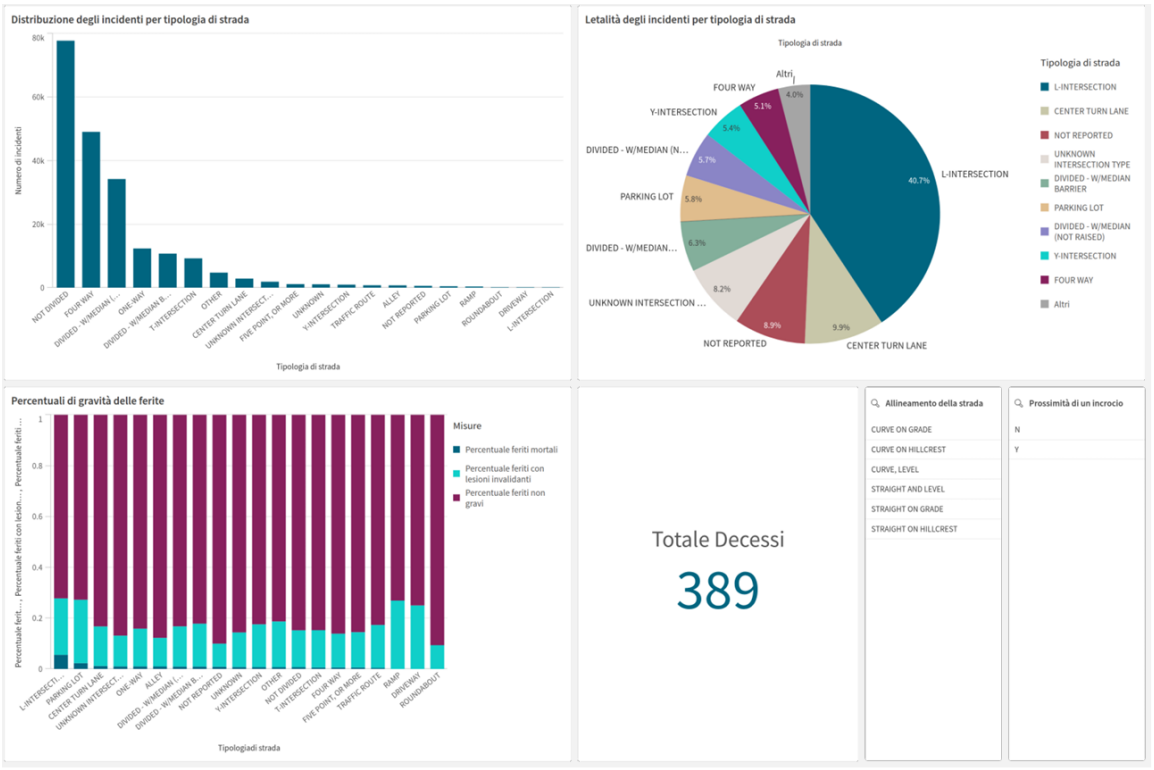


Figura 12: Frequenza e gravità degli incidenti per tipologia di strada.

La dashboard *"Distribuzione per tipologia di strada"* analizza come la configurazione della carreggiata influisca sia sulla diffusione degli incidenti sia sulla loro gravità. La variabile centrale dell'analisi è `[trafficway_type]`, che distingue diverse tipologie di infrastruttura, come strade non divise, intersezioni a "L" o a "T", rampe e rotatorie. Lo scopo di questa analisi è innanzitutto comprendere dove si verificano incidenti più frequentemente e, successivamente, in quali contesti essi risultano più gravi o mortali.

Il grafico a barre, collocato nella parte superiore sinistra della dashboard, rappresenta la **frequenza complessiva degli incidenti** in base alla tipologia di strada. Sull'asse delle ascisse sono presenti le varie tipologie di carreggiata, presentate precedentemente; sull'asse delle ordinate il conteggio degli incidenti. Possiamo notare che la maggior parte dei sinistri accade su strade prive di spartitraffico centrale. A seguire, con un numero inferiore di casi registrati, vi sono le strade con spartitraffico e quelle a senso unico. Dai risultati ottenuti, dunque, possiamo dedurre che l'assenza di un separatore tra le corsie di marcia comporti un numero più elevato di incidenti, data la possibilità di collisioni frontali o laterali; e strade con spartitraffico o a senso unico presentino una minore frequenza di sinistri, per via di una migliore gestione della circolazione.

Il grafico a torta sulla destra mostra la **gravità complessiva in termini di letalità**. Ogni settore indica la percentuale di decessi associata a ciascuna tipologia di strada,

offrendo una visione completa sui sinistri registrati. Dalla rappresentazione emerge che il tasso di gravità più elevato di incidenti mortali si registra nelle *"L-intersection"*, con circa il **40,7%**, seguite dalle *"center turn lane"* (9,9%) e dalle categorie *"not reported"* e *"unknown intersection type"* (circa 8–9%). Da ciò desumiamo, quindi, che le intersezioni ad "L" rappresentano le più critiche nella nostra analisi, poiché sono luogo di più direzioni di marcia e manovre di svolta.

Il grafico a barre impilate nella parte inferiore della dashboard illustra la **composizione delle lesioni** per ciascuna tipologia di strada, distinguendo tra feriti non gravi, feriti con lesioni invalidanti e feriti mortali. Dall'analisi si nota che la maggioranza degli incidenti, indipendentemente dalla tipologia di strada, comporta ferite non gravi; tuttavia, la proporzione di lesioni severe cresce sensibilmente nelle *L-intersection* e nelle *center turn lane*. Tale risultato avvalora quanto dichiarato precedentemente attraverso il grafico a torta.

La dashboard presenta anche un indicatore sintetico (*KPI*) che riporta il **totale dei decessi**, pari a **389**, e due filtri interattivi: uno relativo all'**allineamento della strada** e uno alla **prossimità a un incrocio**.

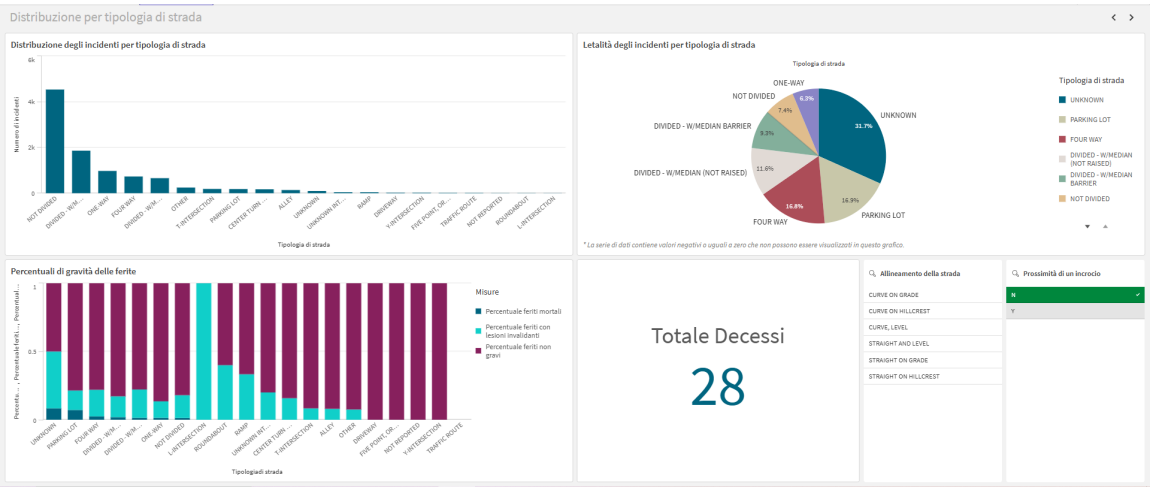


Figura 13: Frequenza e gravità degli incidenti per tipologia di strada — filtro *"prossimità di incrocio = N"*.

Attivando il filtro `[intersection_related_i] = N`, la dashboard isola gli incidenti **non avvenuti in prossimità di un incrocio**, ovvero quelli verificatisi lungo tratti rettilinei di strada, in aree di parcheggio o su rampe di accesso. Questa impostazione ci permette di analizzare l'incidentalità e la gravità delle collisioni nei contesti che, come mostrato precedentemente, non risultano particolarmente gravosi o letali.

Il grafico a barre conferma i risultati ottenuti precedentemente, mostrando che il maggior numero di incidenti si verifica sulle strade prive di spartitraffico; seguono quelle divise e, in misura minore, quelle a senso unico. Le categorie come *parking lot*, *ramp* e *driveway*

mostrano una frequenza nettamente inferiore, coerentemente con la minore intensità di traffico che vi scorre.

Nel grafico a torta si osserva come la quota più elevata sia associata alla categoria *"unknown"* (31,7%), seguita da *"parking lot"* (16,9%), *"four way"* (16,8%) e dalle due tipologie di strade divise con spartitraffico — *"with median (not raised)"* (11,6%) e *"with median barrier"* (9,3%). I risultati ottenuti suggeriscono che, nonostante strade etichettate come "unknown" o i parcheggi non risultino quelle in cui si verificano un maggior numero di incidenti, presentano un tasso di mortalià elevato, conseguentemente a condizioni ambientali sfavorevoli o ridotta visibilità.

Dal grafico a barre impilate, ancora, si evince che la maggioranza degli incidenti comporta lesioni di lieve entità; tuttavia, nei *parking lot* e nelle *four way* si osserva una maggiore incidenza di lesioni gravi o mortali, coerentemente con le conclusioni ricavate finora.

Infine, l'indicatore sintetico di dashboard (*KPI*) riporta un **totale di 28 decessi**, valore notevolmente inferiore rispetto al totale generale (389). La notevole riduzione è fedele con le analisi condotte, poiché antecedentemente era stata posta in risalto l'elevata fatalità degli incroci.

5.0.5 Distribuzione per fascia di danno

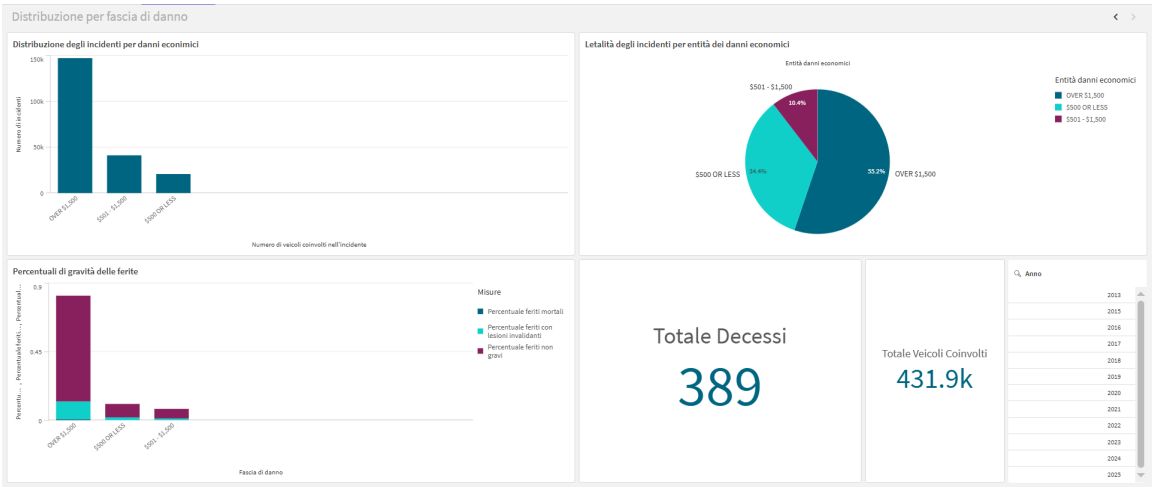


Figura 14: Frequenza e gravità degli incidenti per fascia di danno economico.

La dashboard *"Distribuzione per fascia di danno"* mette in relazione l'entità dei danni economici stimati a seguito del sinistro con la frequenza degli incidenti e la gravità delle ferite riportate.

L'analisi è stata svolta sulla variabile relativa al danno economico, che presenta i seguenti valori: `$500 OR LESS`, `$501-$1,500`, `OVER $1,500`.

L'istogramma in alto a sinistra evidenzia che la quota prevalente di eventi ricade nella classe **OVER $1,500**, seguita da **$501–$1,500** e, con numerosità più contenuta, da **$500 OR LESS**. Il risultato ottenuto è motivato dal fatto che la maggior parte degli incidenti avvengano in un contesto urbano, e, di conseguenza, spesso coinvolgano più di un veicolo, incrementando la probabilità di danni materiali elevati (riparazioni, airbag, traini).

Il grafico a torta in alto a destra mostra la **quota di decessi** relazionata alla fascia di danno. La porzione maggiore è attribuita alla fascia **OVER $1,500** con circa il **55,2%** dei decessi. Ciò suggerisce che gli scontri con un ingente danno economico sono anche quelli con la più alta probabilità di esito fatale. È bene, però, porre attenzione anche alla seconda porzione più frequente, ovvero quella relativa alla fascia `$500 OR LESS`, con una probabilità del **34,4%**. Si evince, dunque, che esistono degli scenari che comportano basse spese, ma che risultano comunque fatali, come l'investimento di un pedone o ciclista.

Il grafico a barre impilate in basso mostra, per ciascuna classe di danno, la percentuale di *feriti non gravi*, *feriti con lesioni invalidanti* e *feriti mortali*. Si osserva una netta prevalenza di **feriti non gravi** in tutte le classi, in particolare nella `OVER $1,500`; le **lesioni invalidanti** assumono un peso relativamente maggiore nelle classi `$500 OR LESS` e `$501-$1,500`. La coesistenza di alta frequenza e alta letalità nella fascia `OVER $1,500` conferma che gli urti severi, con importanti danni strutturali al veicolo, generano sia molti incidenti sia esiti estremi. Non è, però, trascurabile la quota di incidenti mortali nella fascia più bassa di danni economici, come già posto in risalto dal grafico a torta.

Sono, infine, riportati i *KPI* dei decessi e del numero di veicoli coinvolti, che ammontano rispettivamente a **389** e **431,9k**, fornendo un contesto d'insieme dell'analisi appena effettuata.

5.0.6 Distribuzione per condizioni di illuminazione

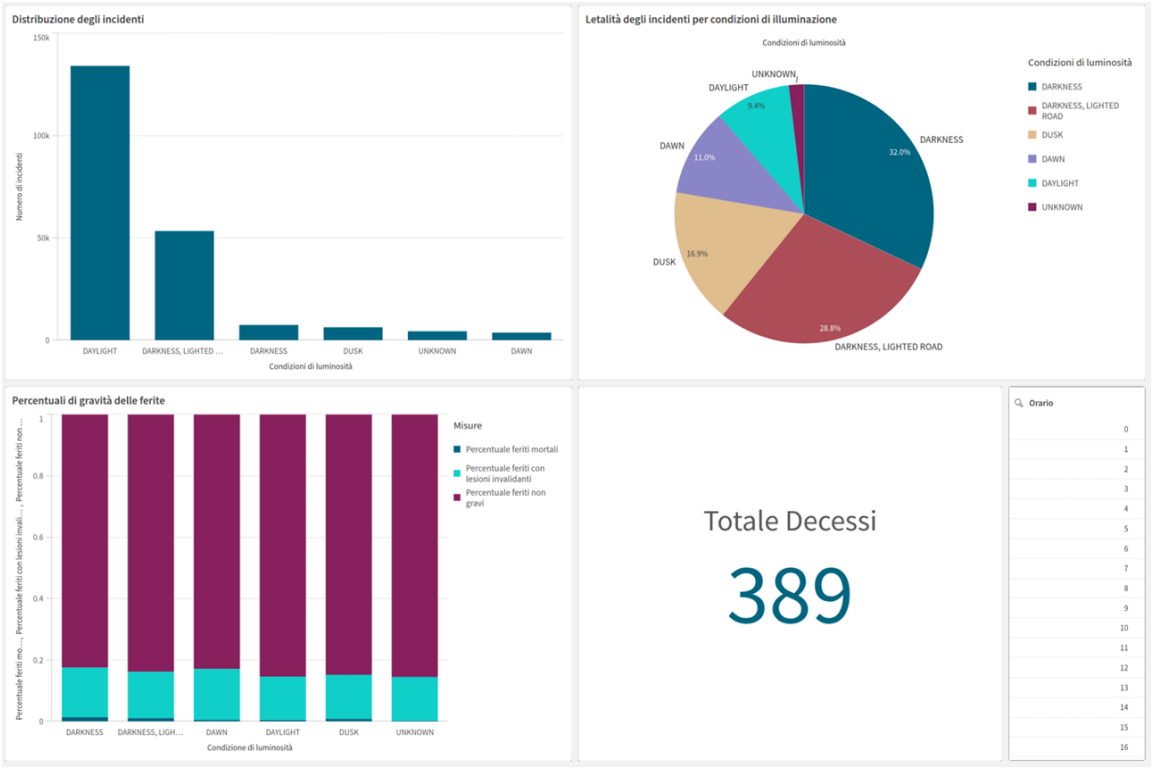


Figura 15: Frequenza e gravità degli incidenti per condizioni di illuminazione.

La dashboard qui presentata ha l'obiettivo di mettere in risalto la relazione che intercorre tra lo stato di illuminazione della strada al momento dell'incidente e la quantità dei sinistri con la rispettiva severità.

L'istogramma in alto a sinistra evidenzia come le casistiche più frequenti siano quelle che avvengono in pieno giorno e, a seguire, di notte su strada illuminata; con una frequenza notevolmente più bassa vi sono anche gli eventi registrati in condizioni di buio senza illuminazione, crepuscolo serale e alba. Quanto ricavato è conforme all'intensità del traffico, che risulta maggiore durante la giornata e ridotta durante la notte, pur persistendo i rischi legati alla visibilità.

Il grafico a torta evidenzia la mortalità degli incidenti in relazione all'illuminazione presente. Possiamo notare come la sezione maggiore sia quella concernente al buio, in primis senza illuminazione e in secondo luogo su strada illuminata. Seguono, poi, le casistiche di crepuscolo e alba, e, con percentuale più bassa, i casi non classificati e quelli in pieno giorno. Si deduce, dunque, che alcuni fattori come visbilità ridotta e stanchezza del conducente, tipici degli orari notturni, portino ad un incremento della mortalità dell'incidente.

Il grafico a barre impilate, che riporta la composizione percentuale delle lesioni, conferma la tendenza: in tutte le condizioni prevalgono i feriti non gravi, ma la quota di

lesioni invalidanti e mortali è più alta nelle situazioni di buio, con o senza illuminazione, e al crepuscolo; in pieno giorno la severità media è più contenuta.

Ad arricchire, in conclusione, l'analisi, vi sono i riquadri dei decessi complessivi e il filtro orario. Quest'ultimo permette di indagare la variazione di decessi in base all'orario dell'evento.

5.0.7 Cluster e correlazioni tra condizioni ambientali e gravità degli incidenti

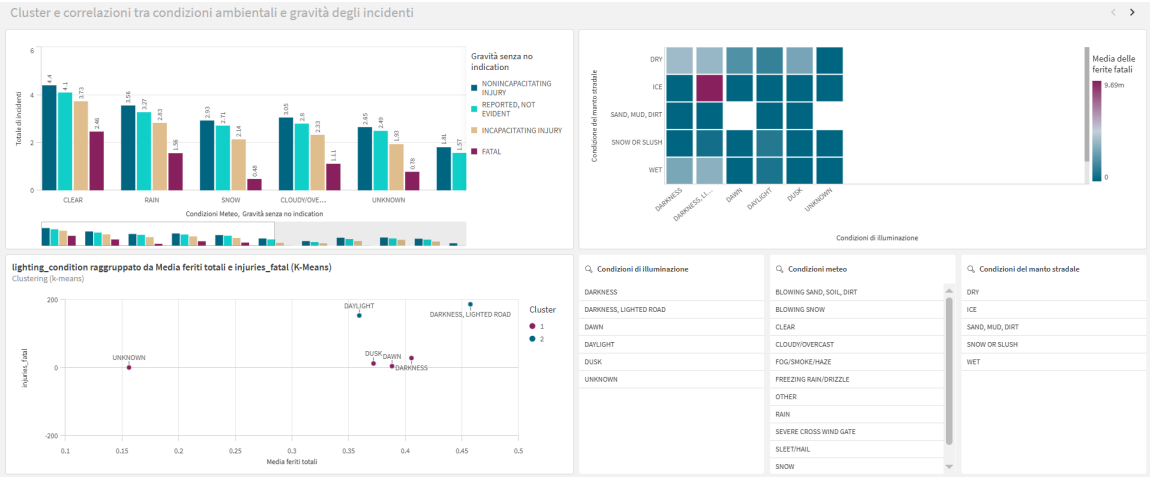


Figura 16: Relazioni tra condizioni meteo, manto stradale e illuminazione con la rispettiva gravità; clustering (k-means) sulle condizioni di illuminazione.

La dashboard integra tre prospettive complementari:

- Condizioni meteo;
- Condizioni del manto stradale;
- Condizioni di illuminazione.

La prospettiva del *meteo* è esposta dal grafico a barre in alto a sinistra. Per ogni condizione meteo registrata vi sono quattro barre, ognuna associata ad un possibile esito (feriti non invalidanti, "reported not evident", feriti invalidanti, mortali) e sull'asse delle ordinate il rispettivo conteggio. Dall'analisi emerge che la maggior incidenza di sinistri si verifica sotto le condizioni di *clear* e *rain*, e che la distribuzione della gravità si mantiene pressoché costante fino alla categoria *unknown*. Inoltre, l'elevato numero di incidenti fatali, quando il clima è sereno, evidenzia che il fattore del meteo non sia l'unica causa della mortalità di un sinistro, ma che anche il comportamento del conducente e la velocità del veicolo siano cruciali.

Le *condizioni del manto stradale* sono studiate attraverso una mappa di calore che le incrocia alle *condizioni di illuminazione*. I valori più elevati si riscontrano in condizioni di

manto *bagnato (wet)* , *ghiaccio (ice)* o *asciutto (dry)* combinato a *darkness* e *dusk*. Di notevole gravità risultano anche le situazioni di *sand, mud, dirt* in notturna. Questa matrice consente di distinguere tra l'effetto dell'esposizione (più incidenti in condizioni comuni) e l'effetto di *rischio intrinseco* (maggiore severità quando coesistono scarsa aderenza e ridotta visibilità).

Nella parte inferiore sinistra, lo *scatter plot* con algoritmo *k-means* raggruppa le *lighting condition* secondo la *media dei feriti totali*, lungo le ascisse, e delle *ferite fatali*, lungo l'asse delle ordinate. Emergono due cluster distinti: il primo, a *severità più alta*, include *darkness lighted road* e *daylight*, caratterizzate da valori medi di feriti totali e di ferite fatali più elevati; il secondo, a *severità medio-bassa*, comprende *dusk*, *dawn*, *darkness* e *unknown*, con valori inferiori su entrambe le dimensioni. L'appartenenza di *daylight* al cluster ad alta severità è legata all'esposizione, esattamente come emerso dalle precedenti analisi. La presenza di *darkness lighted road* nello stesso cluster, invece, evidenzia come le ore notturne su strade illuminate non eliminino i rischi legati a percezione visiva, abbagliamento e velocità inadeguata.

L'indagine è stata approfondita attraverso l'attivazione progressiva di diversi filtri, al fine di isolare le combinazioni di variabili ambientali e di illuminazione più rilevanti per la gravità degli incidenti.

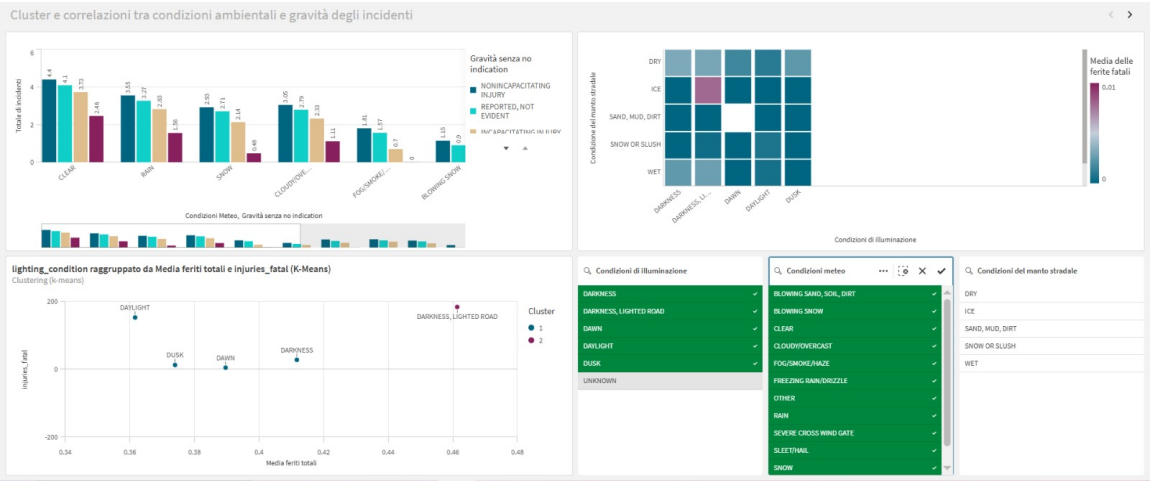


Figura 17: Dashboard filtrata escludendo le osservazioni classificate come "unknown".

In questo scenario si escludono le osservazioni etichettate come *unknown*, cioè i casi in cui le condizioni ambientali o di illuminazione non sono state rilevate con precisione. Questa operazione permette di ottenere un modello più pulito e affidabile, riducendo il rumore informativo. Si osserva che la correlazione tra condizioni meteorologiche avverse, scarsa illuminazione e ridotta aderenza risulta ancora più evidente confermando le considerazioni esposte antecedentemente.

6 TABLEAU



Figura 18: Logo Tableau

6.1 Introduzione

Tableau è un software di data visualization e business intelligence pensato per rendere l'analisi dei dati accessibile anche a chi non ha competenze di programmazione.

Sviluppato nel 2003 da un gruppo di ricercatori della Stanford University – tra cui Chris Stolte, Christian Chabot e Pat Hanrahan – Tableau nasce con l'obiettivo di rendere l'interazione con i dati intuitiva e immediata. Alla base di questo approccio c'è il linguaggio **VizQL** (Visual Query Language), che consente di trasformare query complesse in visualizzazioni chiare e facilmente interpretabili.

Grazie a queste caratteristiche, Tableau permette di analizzare grandi quantità di dati provenienti da diverse fonti, utilizzando strumenti visivi come filtri, colori, linee di tendenza, previsioni e proiezioni. Questo lo rende uno strumento strategico per supportare le decisioni aziendali.

La combinazione tra semplicità d'uso e potenza analitica ha portato Tableau a una diffusione sempre più ampia, rendendolo uno strumento chiave per analisti, manager e decisori, anche in assenza di competenze tecniche avanzate.

6.2 Data Analysis

In Tableau, la Data Analysis si basa principalmente sulla possibilità di connettersi a diverse fonti di dati e manipolare informazioni tramite funzioni drag-and-drop, trasformando i dati in visualizzazioni grafiche personalizzate e facili da interpretare. Tutto questo inizia con il collegamento a una o più fonti di dati, come database, file Excel, fonti web o file in formato CSV (come i dataset presi in esame in questa tesina). Una volta connessi, Tableau consente di esplorare e pulire i dati direttamente all'interno dell'interfaccia. È possibile, ad esempio, eliminare duplicati, gestire i valori nulli, creare campi calcolati e unire set di dati diversi.

6.2.1 Rappresentazione grafica dei dati

Uno degli aspetti che hanno reso Tableau particolarmente apprezzato è la sua capacità di rappresentare i dati attraverso un'ampia varietà di visualizzazioni grafiche: dai classici grafici a barre e a linee, fino a mappe geografiche interattive. Naturalmente, la scelta del tipo di rappresentazione dipende sempre dalla natura dei dati disponibili.

Un altro punto di forza è l'interattività: ogni grafico generato può essere esplorato e personalizzato grazie all'utilizzo delle **Dashboard**, ovvero pagine che raggruppano più visualizzazioni in un'unica vista coerente. Le dashboard permettono agli utenti di navigare tra i dati utilizzando **filtri e controlli dinamici**, rendendo l'analisi più flessibile ed efficace.

In aggiunta, Tableau offre la possibilità di creare delle **Story**: sequenze ordinate di grafici e dashboard progettate per guidare l'utente lungo una narrazione basata sui dati, ideale per presentazioni o report strategici.

Infine, come anticipato nella sezione precedente, uno degli elementi chiave del successo di Tableau è la **capacità di elaborare previsioni statistiche** direttamente all'interno del software. Grazie ad algoritmi integrati, come la regressione lineare, è possibile proiettare le tendenze future sulla base dei dati storici, offrendo così un supporto concreto all'interpretazione dei fenomeni e alla pianificazione strategica.

6.2.2 Osservazione

Attraverso Tableau è stato analizzato soltanto il Dataset traffic-accidents. Esso consente una modellizzazione accurata delle dinamiche accidentali in base alle condizioni ambientali, temporali e infrastrutturali, ma presenta limiti nella descrizione dei fattori umani e comportamentali, dati legati a distrazione, stanchezza, alcool, uso di cellulare, età e formazione dei guidatori, e non permette una piena normalizzazione rispetto al volume di traffico effettivo.

6.3 Data Analysis Traffic Accidents

Una volta completato il caricamento dei dati, si è proceduto all'analisi del dataset tramite l'uso delle **Dashboard**. Quest'ultime, per facilitare la navigazione intuitiva tra i diversi set di dati e le relative visualizzazioni, sono state denominate e raggruppate nel seguente modo:

- Dashboard 1: Previsioni e Analisi sulla panoramica degli incidenti
  - KPI incidenti, Analisi - conteggio del totale degli incidenti, dei feriti, dei morti e della media dei veicoli coinvolti negli incidenti;

  - Trend mensile degli incidenti, Analisi – conteggio incidenti per Mese con previsione di 1 anno;
  - Tipo di controllo del traffico, Analisi – conteggio incidenti per tipo di controllo del traffico;

- Dashboard 2: Previsioni e Analisi sulla gravità degli incidenti e sugli infortuni
  - Feriti per categoria, Analisi – conteggio del numero di incidenti per tipo di infortunio;
  - Cause incidenti gravi, Analisi – Filtraggio dei 5 casi che generano più incidenti;
  - Andamento dei feriti nel tempo, Analisi – conteggio feriti per Mese con previsione di 1 anno;
  - Tipo di incidente per gravità dell'infortunio, Analisi – conteggio delle cause degli incidenti per ogni gravità di infortunio;

- Dashboard 3: Analisi delle condizioni stradali e ambientali
  - Meteo, Analisi – conteggio del numero di incidenti nelle diverse condizioni climatiche;
  - Illuminazione, Analisi – conteggio del numero di incidenti nelle diverse condizioni di illuminazione della strada;
  - Superficie stradale – conteggio del numero di incidenti nelle diverse condizioni della superficie stradale;

- Dashboard 4: Distribuzione temporale
  - Giorni della settimana, Analisi – conteggio degli incidenti nei diversi giorni della settimana;
  - Orario critico, Analisi – conteggio degli incidenti nelle diverse ore della giornata per individuare gli orari più critici;

- Dashboard 5: Dinamiche e tipologie di incidente
  - Tipo iniziale di incidente, Analisi – conteggio del totale degli incidenti per le diverse cause iniziali di incidente;
  - Numero di veicoli coinvolti in base alla gravità dell'incidente, Analisi - calcolo della media dei veicoli coinvolti per incidenti con feriti e senza feriti;
  - Incroci, Analisi – conteggio del totale degli incidenti in presenza di un incrocio o meno;

– Tipo di strada, Analisi – conteggio degli incidenti per il diverso tipo di strada, distinguendo incidenti con e senza feriti.

6.3.1 DASHBOARD 1: Previsioni e Analisi sulla panoramica degli incidenti

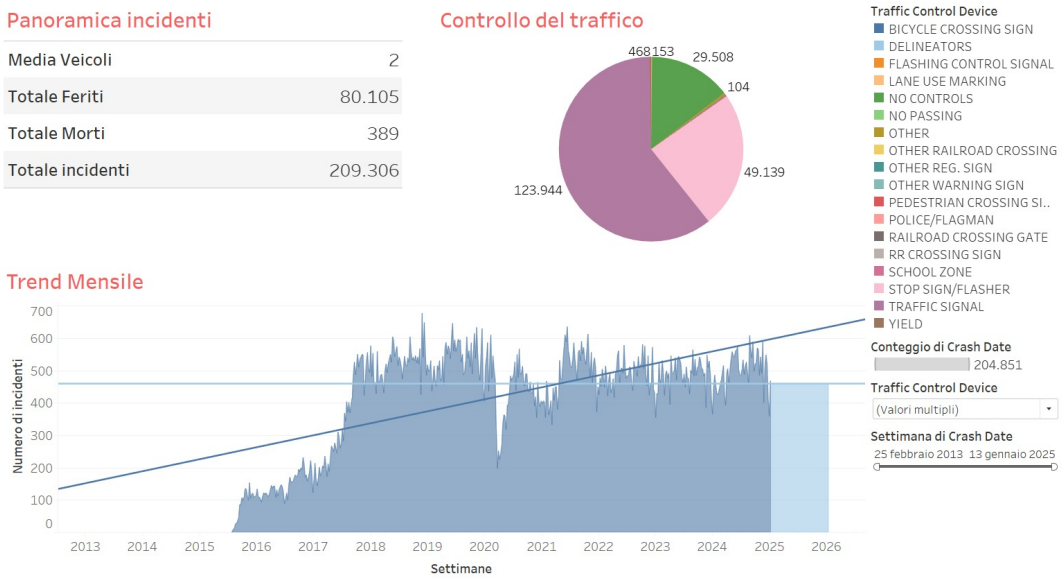


Figura 19: Dashboard1

La presente dashboard ha l'obiettivo di analizzare un dataset relativo agli incidenti stradali registrati nel periodo compreso tra febbraio 2013 e gennaio 2025. Le analisi sono state condotte tramite una dashboard realizzata in Tableau e si concentrano su tre aspetti principali: un riepilogo dei dati chiave, lo studio dei dispositivi di controllo del traffico più frequentemente associati agli incidenti, e il trend temporale degli incidenti con proiezione futura.

Panoramica Generale del Dataset

I principali indicatori quantitativi emersi dall'analisi sono i seguenti:

- **Totale incidenti** registrati: **209.306**
- **Totale feriti**: **80.105**
- **Totale decessi**: **389**
- **Media veicoli coinvolti per incidente**: **2**

Questi dati evidenziano l'entità dell'impatto della sinistrosità stradale, sia in termini di frequenza che di conseguenze per le persone coinvolte. Il numero elevato di feriti sottolinea la necessità di rafforzare le misure di prevenzione, mentre il numero medio di veicoli indica che gli incidenti coinvolgono principalmente due mezzi, tipici degli scontri urbani o autostradali.

Analisi dei Dispositivi di Controllo del Traffico

L'analisi dei dispositivi di controllo del traffico presenti al momento degli incidenti, visualizzata attraverso un grafico a torta, ha evidenziato la seguente distribuzione:

Dispositivo di Controllo	**Numero Incidenti**
Segnale stradale (Traffic Signal)	468.153
Segnale di Stop (Stop Sign)	123.944
Segnali ferroviari (RR Crossing)	49.139
Nessun controllo (No Controls)	29.508
Presenza umana (Police/Flagman)	104

Si osserva che la maggior parte degli incidenti avviene in aree dotate di **segnalazione semaforica**, che teoricamente dovrebbero garantire sicurezza. Questo potrebbe indicare un problema legato al mancato rispetto delle regole da parte dei conducenti, alla configurazione non ottimale degli incroci, o a possibili malfunzionamenti dei dispositivi.

Il dato relativo agli incidenti in assenza di controlli (circa 30.000 casi) mette in luce la necessità di valutare l'introduzione di sistemi di regolazione nei tratti stradali ancora privi di segnaletica.

È importante notare che il dato assoluto di incidenti per tipologia di controllo riflette la distribuzione del traffico e non il rischio specifico associato. In assenza di una normalizzazione rispetto ai km/veicolo o all'intensità di traffico per ciascun dispositivo, si rischia di trarre conclusioni fuorvianti.

Analisi del Trend Temporale degli Incidenti

Il grafico temporale mostra l'evoluzione del numero settimanale di incidenti dal 2013 al 2025, con una proiezione per l'anno successivo. Le osservazioni principali sono le seguenti:

- Dal 2016 si nota un **aumento marcato** degli incidenti, che raggiunge il picco tra il 2018 e il 2019 (probabilmente l'aumento degli incidenti è dovuto all'aumento delle registrazioni di quest'ultimi)
- Nel 2020 è visibile un **calo significativo**, molto probabilmente correlato alle restrizioni alla mobilità dovute alla pandemia di COVID-19.
- A partire dal 2021, gli incidenti tornano a crescere e si stabilizzano su valori alti fino al 2024.
- La **linea di tendenza** generale è in crescita, e la **previsione per il 2025-2026** indica un possibile ulteriore aumento degli incidenti se non verranno adottate misure correttive.

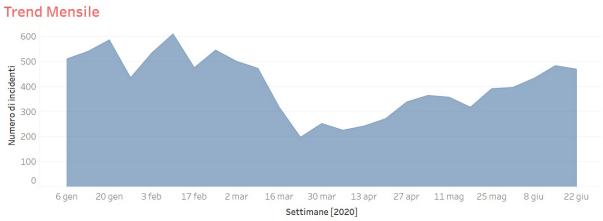


Figura 20: Trend mensile

Conclusioni:

L'analisi evidenzia una situazione critica sotto diversi punti di vista, l'alta frequenza di incidenti anche in presenza di dispositivi di controllo, che suggerisce la necessità di approfondire le casue, come il comportamento degli autisti, la progettazione urbana o la manutenzione dei dispositivi. Di particolare rilevanza c'è anche la tendenza crescente nel tempo che, senza interventi mirati, porterà ad un aggravarsi della situazione, ed infine emerge la necessità di rafforzare i controlli e la prevenzione, specialmente in sone ad alta incidenza e in quelle prive di segnaletica.

6.3.2 DASHBOARD 2: Previsioni e Analisi sulla gravità degli incidenti e sugli infortuni

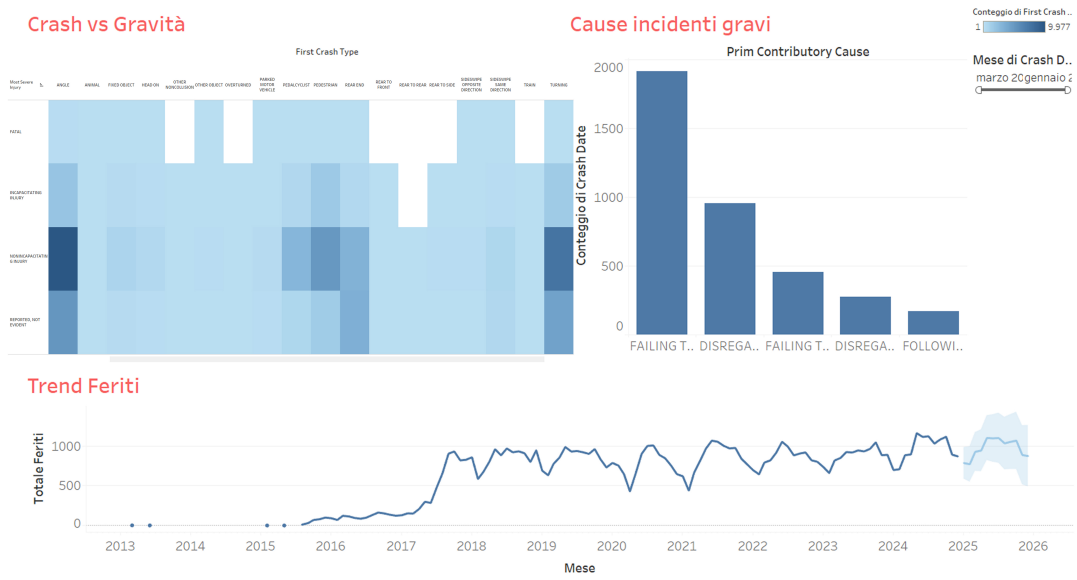


Figura 21: Dashboard2

La seconda dashboard dell'analisi degli incidenti stradali approfondisce il tema della **gravità degli incidenti** e delle **cause principali**, integrando inoltre l'andamento temporale dei feriti. L'obiettivo è individuare i fattori di rischio più critici e comprendere come evolvano nel tempo le conseguenze degli incidenti in termini di lesioni.

Analisi Crash vs Gravità

La heatmap mostra la relazione tra 'Tipo di incidente' e 'Gravità della lesione riportata', in cui i colori più scuri rappresentano un numero maggiore di casi, evidenziando la criticità di alcune combinazioni.

Osservazioni principali:

- Gli incidenti di tipo "Rear to Front" e "Turning" sono associati a un maggior numero di lesioni, in particolare non invalidanti, ma sono presenti anche casi di lesioni mortali.
- Incidenti con oggetti fissi o animali causano lesioni meno gravi, ma comunque frequenti.
- Tipi meno frequenti, come "Train" e "Overturn", pur meno rappresentati, mostrano una relazione con infortuni più gravi o mortali, indicando alta pericolosità nonostante la bassa frequenza.

Questa mappa consente di identificare non solo i tipi di incidente più gravi, ma anche quelli più comuni che comportano lesioni di varia entità.

Cause Principali di Incidenti Gravi

L'istogramma riporta le cinque cause principali di incidenti in ordine decrescente di frequenza:

1. Failing to yield (Mancato dare la precedenza)
2. Disregarding traffic signal (Ignorare il segnale stradale)
3. Failing to reduce speed (Non ridurre la velocità)
4. Disregarding traffic signs (Ignorare la segnaletica)
5. Following too closely (Seguire da troppo vicino)

Osservazioni:

Le prime due cause (mancata precedenza e ignorare il segnale stradale) rappresentano le motivazioni più comuni per gli incidenti gravi, queste cause indicano comportamenti errati da parte dei conducenti, più che problemi infrastrutturali. La prevalenda di cause legate all'inosservanza delle regole sottolinea l'importanza di interventi educativi e sanzionatori.

Trend Feriti nel Tempo

Il grafico lineare mostra il numero totale di feriti per mese dal 2013 al 2025, con una previsione per il 2026.

Osservazioni:

- Il numero di feriti inizia a salire in modo marcato a partire dal 2016, in linea con l'aumento generale degli incidenti osservato nella prima dashboard.
- Si osservano picchi importanti tra il 2018 e il 2019, seguiti da una flessione nel 2020 (probabilmente per la pandemia), e un successivo recupero fino al 2024.
- La previsione per il 2025-2026 mostra una tendenza alla stabilità con possibili fluttuazioni, ma senza crescita evidente.
- L'area ombreggiata intorno alla linea rappresenta un intervallo di incertezza statistica, aumentando con l'allontanarsi nel tempo.

Conclusioni

Questa seconda parte dell'analisi evidenzia elementi cruciali per la prevenzione e la sicurezza.

I tipi di incidente come "Turning", "Reare to front" e "Overturn" richiedono particolare attenzione per il loro impatto sulla salute delle persone coinvolte.

Benché le cause più frequenti siano associate a errori di condotta (come il mancato rispetto della precedenza o di segnali stradali), la mancanza di dati specifici sui fattori umani e di contesto (uso di dispositivi elettronici, abuso di alcool, condizioni psicofisiche) limita la nostra capacità di individuare con precisione i target dell'intervento preventivo.

Infine, Il trend dei feriti, pur in fase di stabilizzazione, resta su livelli elevati: servono misure strutturali e tecnologiche per ridurre l'incidentalità.

6.3.3 DASHBOARD 3: Analisi delle condizioni stradali e ambientali

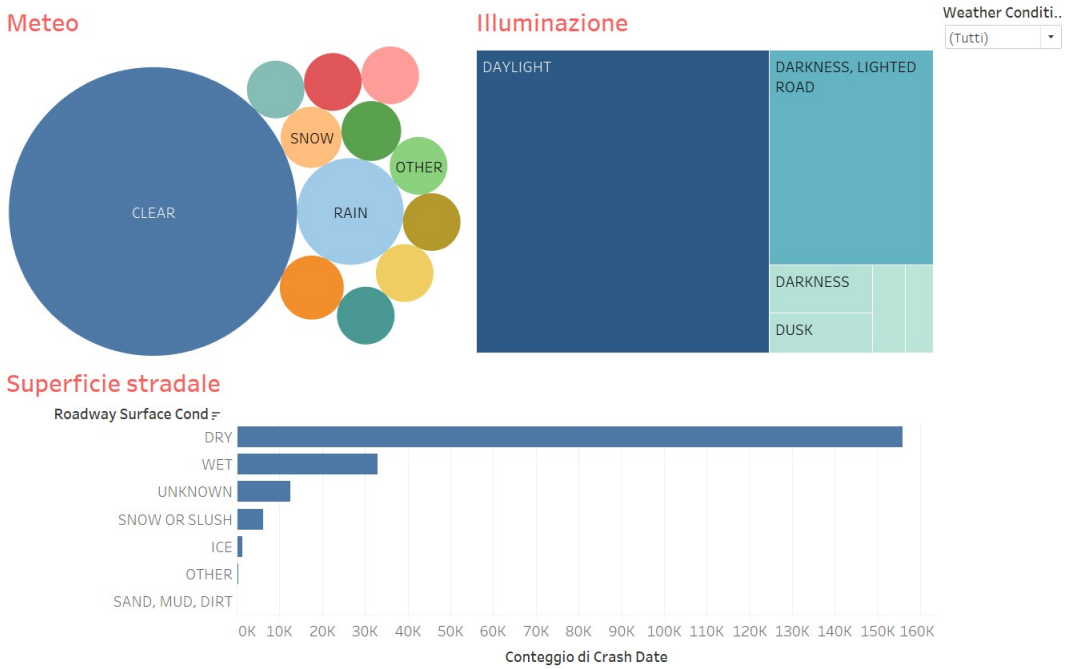


Figura 22: Dashboard3

Questa dashboard esplora l'impatto di tre fattori esterni sugli incidenti: **meteo**, **illuminazione** e **superficie stradale**. Sono variabili cruciali perché influenzano direttamente la visibilità, l'aderenza e i tempi di reazione dei conducenti.

Meteo

Il grafico a bolle mostra la distribuzione degli incidenti in base alle condizioni meteorologiche: **Sereno**, che è la condizione più frequente, con il maggior numero di incidenti, **Pioggia** e altri genomeni meteo come **Nebbia**, **Neve**, **Vento** ecc.

Il fatto che la maggioranza degli incidenti avvenga con meteo sereno non significa che il "sereno" sia pericoloso, ma che è la condizione più comune di guida. Le condizioni come pioggia o neve, pur meno frequenti, hanno invece un tasso di incidentalità relativo maggiore: se confrontati con la frequenza effettiva di guida sotto pioggia o neve, risultano più rischiosi.

Sarebbe utile normalizzare i dati rispetto alle giornate effettivamente piovose o serene, aiuterebbe a capire la pericolosità relativa di ciascun meteo. L'effettiva pericolosità delle condizioni andrebbe valutata rispetto al tempo reale di esposizione (ad esempio, incidenti/pioggia ora) e non solo in valore assoluto.

Illuminazione

Il grafico ad albero evidenzia le condizioni di luce al momento degli incidenti: **Luce del giorno**, **Notte con illuminazione stradale**, **Buio totale** e **Tramonto**.

Come per il meteo, il giorno concentra più incidenti perché è il momento in cui circola la maggior parte del traffico. Tuttavia, gli incidenti in condizioni di buio (con o senza illuminazione) tendono ad essere più gravi, dato il ridotto campo visivo.

Questo suggerisce di potenziare l'illuminazione pubblica e la segnaletica riflettente nelle aree extraurbane.

Superficie stradale

Il grafico a barre mostra la distribuzione degli incidenti in base alle condizioni della carreggiata: **Asciutta** (oltre 150.000 incidenti), **Bagnata** (circa 30.000 incidenti), **Neve/Nevischio** (circa 7.000 incidenti), **Ghiaccio** e superfici particolari come **Sabbia**, **Fango** ecc (valori marginali).

La maggior parte degli incidenti avviene su strade asciutte semplicemente perché sono le condizioni più frequenti di guida. Tuttavia, le superfici bagnate, ghiacciate o innevate presentano un rischio relativo maggiore: la probabilità di perdita di controllo cresce notevolmente anche a basse velocità.

Interventi possibili:

- Migliorare il drenaggio dell'acqua piovana
- Prevenzione ghiaccio (sale, sabbia) nelle stagioni fredde
- Sensibilizzare i conducenti all'uso di pneumatici adeguati

Conclusioni

Gli incidenti avvengono soprattutto in condizioni "normali" (sereno, giorno, strada asciutta) perché sono le più frequenti, ma non per questo le più rischiose.

Sebbene la maggior parte degli incidenti avvenga appunto in condizioni normali, la probabilità di incidente per ora di esposizione cresce esponenzialmente in presenza di pioggia, bassa luminosità e superfici scivolose, bisogna quindi distinguere tra volume assoluto (incidenti totali in una condizione) e rischio relativo (probabilità di incidente dato che ci si trova in quella condizione).

Possibili interventi sono rafforzare sistemi di illuminazione strafale e segnaletica visibile al buio, migliorare le infrastrutture di drenaggio e manutenzione invernale ed avviare campagne di educazione alla guida sicura in condizioni meteo avverse.

6.3.4 DASHBOARD 4: Distribuzione temporale

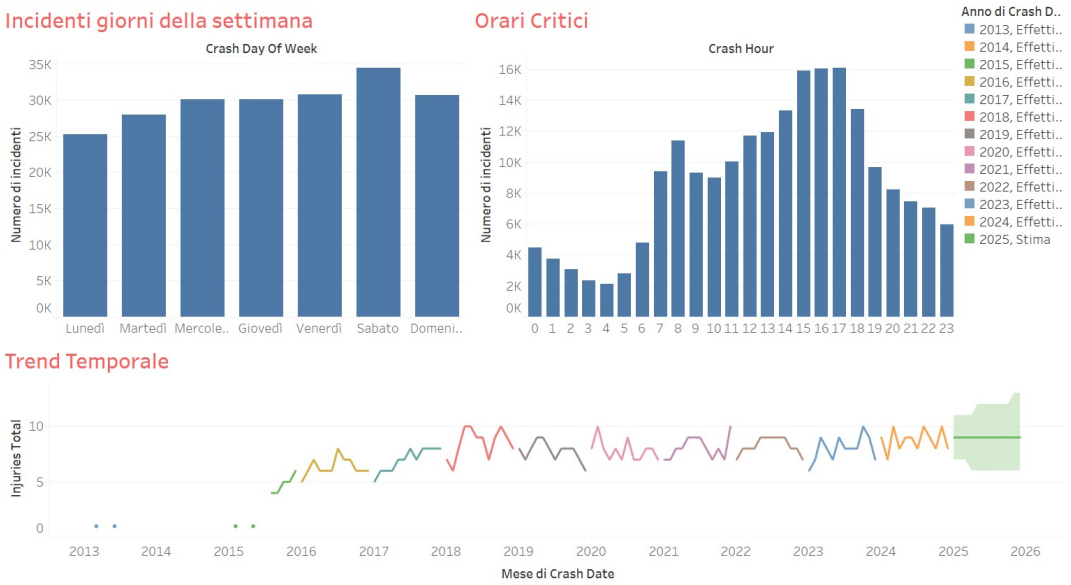


Figura 23: Dashboard4

Questa sezione dell'analisi si concentra sulla componente **temporale** degli incidenti stradali. Le visualizzazioni aiutano a identificare i momenti della settimana e della giornata in cui si verificano più incidenti, oltre a evidenziare l'andamento nel tempo dei feriti con proiezioni per l'anno successivo.

Incidenti per Giorno della Settimana

L'istogramma a sinistra mostra la frequenza degli incidenti suddivisa per giorno della settimana.

- Il sabato registra il picco massimo di incidenti, con oltre 34.000 casi
- Il lunedì è il giorno con il minor numero di incidenti (circa 25.000)
- Dal martedì al venerdì, la distribuzione è piuttosto uniforme (circa 30.000 incidenti/giorno)
- La domenica presenta valori simili al venerdì, confermando l'elevata mobilità anche nei giorni festivi

Il sabato e la domenica, giornate tipicamente dedicate al tempo libero, sono associati a un maggior numero di spostamenti non sistematici e a comportamenti di guida più a rischio, come eccessi di velocità e guida in stato alterato. Questi dati suggeriscono l'opportunità di intensificare i controlli nel fine settimana.

Orari Critici degli Incidenti

Il grafico centrale mostra il numero di incidenti per ora del giorno.

- Le fasce orarie più critiche sono comprese tra le 13:00 e le 17:00, con un picco intorno alle 16:00-17:00
- I valori più bassi si registrano tra le 2:00 e le 5:00 del mattino
- Un aumento netto si osserva a partire dalle 7:00, con progressivo incremento fino al picco pomeridiano

Queste dinamiche evidenziano l'impatto degli orari di punta scolastici e lavorativi sulla sinistrosità. Le ore centrali del pomeriggio sono particolarmente a rischio, forse per calo dell'attenzione, traffico intenso o stanchezza.

Trend Temporale dei Feriti

Il grafico in basso riporta il numero totale di feriti nel tempo, su base mensile, con una previsione fino al 2026.

- Il periodo 2020 mostra un calo, verosimilmente legato alla pandemia e alle restrizioni alla mobilità;
- Dal 2023, il numero di feriti mensili mostra una ripresa moderata;
- La proiezione per il 2025 indica una stima stabile, con bassa variabilità e un intervallo di previsione ristretto.

L'andamento dei feriti è coerente con l'evoluzione generale della mobilità urbana. L'incremento atteso nel 2025, seppur moderato, suggerisce la necessità di mantenere alta l'attenzione su interventi strutturali per la sicurezza stradale.

Conclusioni

La dashboard temporale offre indicazioni chiare per azioni strategiche quali:

- Rafforzare le misure preventive nel fine settimana e nelle ore pomeridiane;
- Avviare campagne di sensibilizzazione orientate a fasce orarie critiche;
- Adottare strumenti predittivi e monitoraggi continui per anticipare i picchi di incidentalità;
- Coordinare le azioni tra forze dell'ordine, enti locali e strutture sanitarie.

6.3.5 DASHBOARD 5: Dinamiche e tipologie di incidente

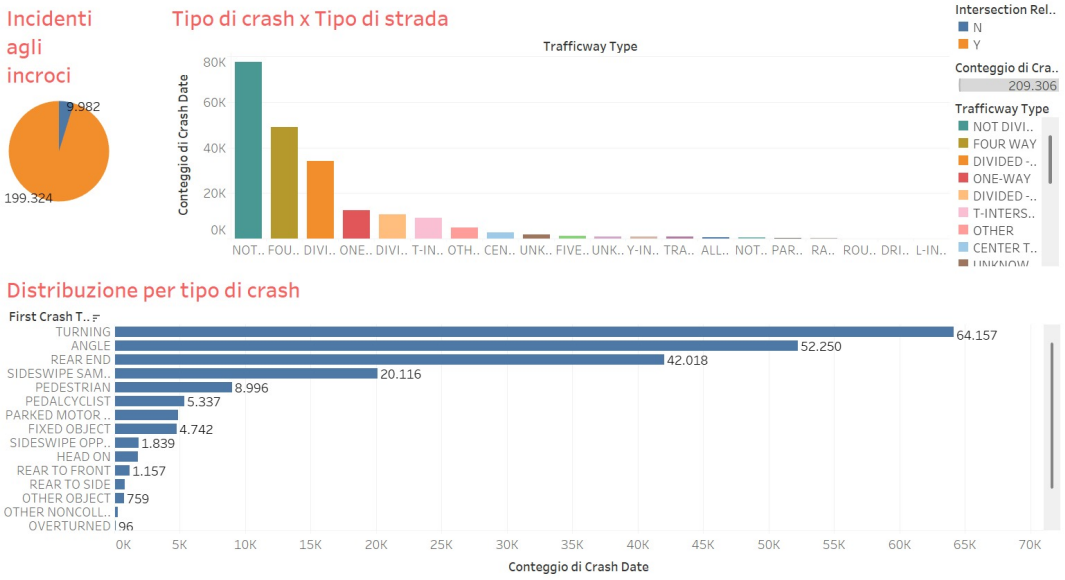


Figura 24: Dashboard5

Questa dashboard esamina tre aspetti chiave della dinamica degli incidenti: presenza o meno di incroci, tipologia della strada e il tipo di primo impatto.

Incidenti agli Incroci

Il grafico a torta mostra la suddivisione degli incidenti in base alla loro relazione con incroci stradali.

- 199.324 incidenti ($\approx 95\%$) non sono avvenuti in corrispondenza di un incrocio;
- 9.982 incidenti ($\approx 5\%$) hanno coinvolto un incrocio.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la maggior parte degli incidenti avviene fuori dagli incroci. Tuttavia, data la complessità delle manovre agli incroci, questi potrebbero essere associati a incidenti più gravi, nonostante la frequenza minore. Serve, quindi, un'analisi qualitativa ulteriore in futuro.

Incidenti per Tipo di Strada

Il secondo grafico a barre verticali mostra la distribuzione degli incidenti in base al Trafficway Type, ovvero la configurazione stradale.

Tipologie principali:

- Strade non divise — oltre 75.000 incidenti
- Incroci a quattro vie — circa 50.000 incidenti

- Strada a più corsie separate non da una mediana — circa 30.000 incidenti

Le strade non divise e quelle con incroci a quattro vie presentano la maggior parte degli incidenti. Le configurazioni meno comuni (es. vicoli) hanno un impatto trascurabile.

Le strade urbane semplici e le intersezioni a 4 vie sembrano essere i punti più vulnerabili. Questo può indicare necessità di interventi infrastrutturali (semafori, rotonde, visibilità) in aree residenziali e urbane.

Distribuzione per Tipo di Crash

Il grafico a barre orizzontali riporta il tipo di primo impatto (First Crash Type) registrato per ogni incidente.

Principali tipologie:

- Turning: 64.157 incidenti — la modalità più frequente;
- Angle: 52.250 — urti angolari, molto comuni negli incroci;
- Rear End (tamponamenti): 42.018;
- Sideswipe Same Direction: 20.116;
- Altre categorie includono pedoni, ciclisti, impatti con veicoli parcheggiati o oggetti fissi.

Considerazioni: Le manovre di svolta e le collisioni angolari rappresentano i rischi principali, mentre l'elevato numero di tamponamenti indica potenziali criticità legate a distrazione, distanza di sicurezza o traffico intenso.

Conclusioni

Questa sezione della dashboard evidenzia come la geometria stradale e le dinamiche di guida influenzino in modo sostanziale la probabilità e la natura degli incidenti:

- Gli incroci, seppur meno frequenti, possono rappresentare scenari ad alta pericolosità;
- La maggior parte degli incidenti avviene in strade non divise, suggerendo una necessità di miglioramento delle condizioni di sicurezza su questo tipo di infrastruttura;
- Gli incidenti più comuni sono causati da svolte, urti angolari e tamponamenti: tre dinamiche spesso legate a errori umani e mancanza di attenzione.

7 Power BI



Figura 25: Logo Power BI

7.1 Introduzione a Power BI

7.1.1 1.1 Cos'è Power BI

Power BI è una piattaforma di **Business Intelligence (BI)** e **data visualization** sviluppata da Microsoft, concepita per supportare individui e organizzazioni nella trasformazione dei dati grezzi in informazioni chiare, interattive e facilmente interpretabili. La sua missione principale è permettere a chi prende decisioni – siano essi manager, analisti o figure operative – di avere a disposizione uno strumento accessibile, potente e in grado di tradurre numeri e tabelle complesse in grafici, indicatori e cruscotti visuali.

Rispetto ad altri strumenti simili, Power BI si distingue per una combinazione vincente di **intuitività, integrazione con l'ecosistema Microsoft e versatilità analitica**. Non richiede necessariamente competenze di programmazione avanzata, ma allo stesso tempo offre funzioni sofisticate per utenti esperti, rendendolo adatto sia per chi si avvicina per la prima volta alla BI, sia per chi necessita di strumenti professionali di analisi.

7.1.2 Architettura e componenti principali

Power BI non è un software unico, ma un insieme di componenti che lavorano in sinergia:

- **Power BI Desktop**: l'applicazione principale per la progettazione di report e dashboard. È qui che avviene la maggior parte del lavoro di importazione, modellazione dei dati e creazione delle visualizzazioni.
- **Power BI Service (Cloud)**: la piattaforma online dove i report e le dashboard vengono pubblicati, condivisi e fruiti dagli utenti. Garantisce accessibilità da qualsiasi dispositivo connesso a Internet.
- **Power BI Mobile**: l'app dedicata a smartphone e tablet, che consente di consultare dashboard e report in mobilità, rendendo i dati sempre disponibili anche fuori dall'ufficio.

- **Power BI Gateway**: il componente che permette di connettere fonti dati locali (ad esempio database aziendali interni) con il servizio cloud.

Questa architettura ibrida consente a Power BI di essere utilizzato sia in contesti personali e di piccola scala, sia in organizzazioni complesse con sistemi informativi articolati.

7.1.3 Funzionalità chiave

Power BI mette a disposizione una vasta gamma di strumenti che permettono di passare dal dato alla decisione in pochi passaggi. Tra le funzionalità più rilevanti si evidenziano:

1. **Connessione a fonti dati eterogenee**: Power BI può integrare dati provenienti da Excel, database SQL, servizi cloud, file CSV, piattaforme di terze parti e molto altro. Questa flessibilità riduce la necessità di consolidare manualmente i dati prima dell'analisi.

2. **Data modeling**: grazie al linguaggio DAX (Data Analysis Expressions) e alla possibilità di creare relazioni tra tabelle, Power BI consente di trasformare e modellare i dati in strutture analitiche ottimizzate.

3. **Visualizzazioni interattive**: Power BI mette a disposizione un ampio catalogo di grafici e visualizzazioni, dai più semplici (tabelle, istogrammi, linee) ai più sofisticati (mappe geografiche, indicatori KPI, grafici combinati). Inoltre, gli utenti possono scaricare componenti aggiuntivi dal marketplace ufficiale.

4. **Filtri e slicer**: l'interattività è uno dei punti di forza della piattaforma. Con pochi clic l'utente può modificare il contesto dell'analisi, esplorando scenari diversi senza dover ricorrere a query complesse.

5. **Condivisione e collaborazione**: una volta pubblicati, report e dashboard possono essere condivisi con colleghi e stakeholder, favorendo la collaborazione e il processo decisionale basato su dati condivisi.

7.1.4 Vantaggi di Power BI

L'adozione di Power BI in ambito aziendale offre numerosi benefici:

- **Accessibilità**: l'interfaccia user-friendly rende l'analisi dei dati alla portata anche di utenti non esperti.

- **Velocità di implementazione**: è possibile creare dashboard funzionali in tempi relativamente brevi, senza dover impostare progetti di BI complessi e costosi.

- **Integrazione**: la compatibilità con l'ecosistema Microsoft (Excel, Azure, Teams) semplifica notevolmente i flussi di lavoro.
- **Scalabilità**: può essere utilizzato tanto da piccoli team quanto da grandi organizzazioni multinazionali.

7.1.5 Power BI nel contesto della Business Intelligence

Nel panorama della Business Intelligence, Power BI si colloca come uno strumento capace di **rendere accessibili a chiunque ai dati**. In passato, la BI era prerogativa di team altamente specializzati, con strumenti complessi e costosi. Oggi, grazie a Power BI, analisti e manager possono costruire report e prendere decisioni basate sui dati in modo autonomo e veloce.

La vera forza della piattaforma sta nella capacità di trasformare un dataset complesso in una **narrazione visiva** che accompagna l'utente attraverso diversi livelli di approfondimento. Dall'indicatore sintetico al dettaglio per prodotto o area geografica, i dati vengono resi comprensibili e utilizzabili da chi deve decidere.

7.1.6 Legame con il progetto sviluppato

Nel lavoro qui presentato, Power BI è stato utilizzato per analizzare un dataset contenente informazioni su vendite di auto usate negli Stati Uniti. L'utilizzo della piattaforma ha permesso di:

- **Integrare e pulire i dati**: il dataset, pur essendo ricco, presentava valori mancanti e variabili da normalizzare. Power BI ha facilitato il processo di preparazione dei dati.
- **Costruire dashboard interattive**: le visualizzazioni progettate (Panoramica vendite auto, Analisi veicoli, Analisi vendite per venditore e Analisi temporale) sono state realizzate proprio sfruttando i grafici, i KPI e i filtri messi a disposizione dallo strumento.
- **Favorire l'analisi multidimensionale**: grazie all'uso dei filtri, ogni dashboard può essere personalizzata, consentendo di rispondere a domande specifiche in tempo reale.
- **Creare valore decisionale**: i risultati ottenuti non si limitano a descrivere i dati, ma supportano decisioni strategiche e operative per il settore automobilistico, evidenziando trend, punti di forza e criticità del mercato.

7.1.7 Considerazioni conclusive

L'introduzione di Power BI all'interno del progetto non è stata una scelta casuale, ma la conseguenza della sua capacità di conciliare **semplicità operativa e potenza analitica**. La piattaforma ha dimostrato di essere lo strumento ideale per trasformare un dataset complesso in una serie di dashboard informative chiare, navigabili e funzionali.

8 Presentazione delle Dashboard (Power BI)

8.1 Dashboard Panoramica vendite auto

La dashboard *Panoramica delle vendite auto* rappresenta il punto d'ingresso principale all'analisi del dataset ed è stata progettata con un'attenzione particolare alla **chiarezza visiva**, alla **coerenza narrativa** e alla capacità di guidare l'utente lungo un percorso progressivo di comprensione dei dati. Si tratta di una dashboard a forte valore sintetico e descrittivo, che mira a fornire una visione di insieme del mercato automobilistico statunitense nel periodo di riferimento, con la possibilità di approfondire dimensioni specifiche grazie a filtri e interazioni.

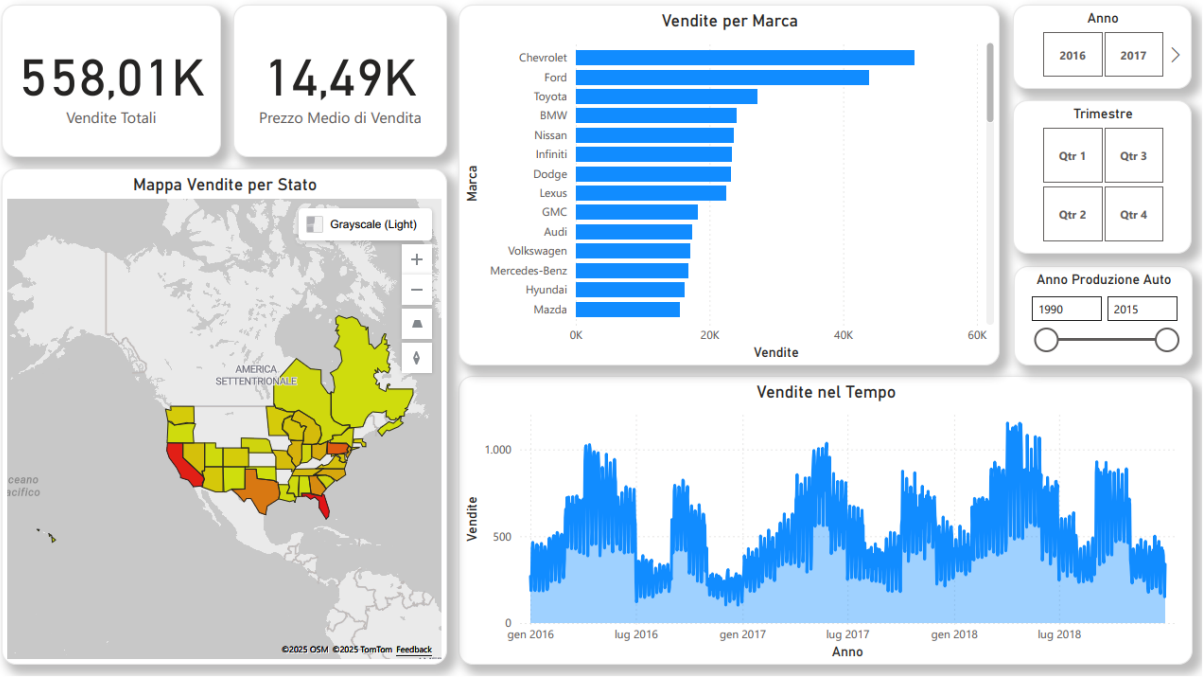


Figura 26: Dashboard Panoramica delle vendite auto

L'idea alla base della sua costruzione è stata quella di adottare una logica **modulare e gerarchica**: ogni elemento grafico ha una funzione ben precisa e contribuisce a costruire una narrazione visiva coerente, in cui l'utente parte da indicatori generali per poi scendere nel dettaglio geografico, per brand e temporale. Questo approccio risponde a un principio di *storytelling dei dati*: i numeri non vengono mostrati in modo isolato, ma accompagnano chi analizza verso una comprensione sempre più articolata del fenomeno.

8.1.1 Struttura e organizzazione visiva

La dashboard è articolata in quattro macro-sezioni principali, integrate da filtri interattivi:

1. **Indicatori sintetici** (numero totale di vendite e prezzo medio di vendita).
2. **Analisi geografica** (mappa coropletica delle vendite per stato).
3. **Analisi dei brand** (grafico a barre orizzontali delle marche più vendute).
4. **Analisi temporale** (grafico a linee sull'andamento delle vendite).
5. **Filtri interattivi** (anno, trimestre e anno di produzione).

8.1.2 Indicatori sintetici: vendite totali e prezzo medio

Nella parte superiore della dashboard sono posizionati due **KPI (Key Performance Indicators)**:

- **Numero totale di vendite**;
- **Prezzo medio di vendita**.

Questi valori mostrati sono analizzati qui di seguito.

- **Motivazione della scelta**: posizionare i KPI in alto risponde all'esigenza di fornire all'utente un *contesto immediato* prima di passare all'analisi dettagliata. È fondamentale partire da un quadro sintetico, che permetta di inquadrare lo stato generale del mercato con un colpo d'occhio.
- **Interpretazione**: il numero totale di vendite misura la dimensione del mercato, mentre il prezzo medio permette di collocare le transazioni all'interno di una fascia economica. Insieme, i due indicatori offrono una fotografia del volume e del valore delle vendite.
- **Implicazioni di business**: questi dati posso essere usati come riferimento per valutare le performance complessive rispetto agli obiettivi di periodo, confrontare annualità o definire budget di previsione.

8.1.3 Analisi geografica: mappa coropletica degli Stati Uniti

Subito sotto i KPI troviamo una **mappa coropletica** degli Stati Uniti, che rappresenta la distribuzione delle vendite per stato.

- **Motivazione della scelta**: la mappa è lo strumento più intuitivo per visualizzare dati spaziali. L'uso di una scala cromatica graduata consente di identificare rapidamente gli stati con maggiore concentrazione di vendite.

- **Interpretazione**: è possibile notare come alcuni stati (ad esempio California, Texas o Florida) si distinguano nettamente dagli altri per volumi di vendita, riflettendo la loro popolazione più elevata e il peso economico sul mercato nazionale. Stati più piccoli o meno popolosi, invece, mostrano colori più chiari, segnalando un'attività commerciale ridotta.

- **Implicazioni di business**: questa analisi è particolarmente utile per chi deve prendere **decisioni territoriali**, come l'apertura di nuovi punti vendita, il rafforzamento della rete distributiva o la pianificazione di campagne regionali mirate. Le mappe permettono anche di identificare aree "deboli", dove il marchio ha ancora potenziale da sviluppare.

8.1.4 Analisi dei brand: grafico a barre orizzontali

Accanto alla mappa, un **grafico a barre orizzontali** mostra le marche di auto più vendute.

- **Motivazione della scelta**: l'utilizzo di tale grafico è ottimale quando si devono confrontare categorie con nomi testuali (in questo caso i brand) e quando l'elenco può essere lungo. Ordinare le barre in modo decrescente facilita la lettura e mette subito in evidenza i produttori dominanti.

- **Interpretazione**: i brand con le barre più lunghe (ad esempio Ford, Chevrolet, Toyota) risultano leader del mercato. Questo grafico evidenzia anche la polarizzazione delle vendite: pochi marchi concentrano gran parte delle transazioni, mentre molti altri coprono nicchie ridotte.

- **Implicazioni di business**: questa analisi aiuta sia i venditori sia i manager. I primi possono usare l'informazione per adattare la propria offerta ai brand più richiesti; i manager possono, invece, confrontare la performance di ciascun marchio con obiettivi interni o benchmark di mercato, valutando partnership e strategie di posizionamento.

8.1.5 Analisi temporale: grafico a linee sull'andamento delle vendite

La parte inferiore della dashboard è dedicata a un **grafico a linee**, che rappresenta l'andamento delle vendite nel tempo.

- **Motivazione della scelta**: il grafico mostrato è lo strumento più adatto per dati cronologici, poiché evidenzia la continuità e permette di osservare le variazioni mese per mese.

- **Interpretazione**: la linea continua evidenzia trend generali, mentre eventuali picchi o cali improvvisi possono essere associati a fattori stagionali (ad esempio promozioni di fine anno) o a eventi esterni (nuovi modelli, crisi economiche, campagne pubblicitarie).
- **Implicazioni di business**: questa analisi aiuta a pianificare **strategie temporali**. Ad esempio, se si nota che le vendite crescono in primavera, il management potrà concentrare in quel periodo attività promozionali o ampliamenti di stock. Inoltre, consente di valutare se le performance sono coerenti con le previsioni di mercato e con gli obiettivi aziendali.

8.1.6 Filtri interattivi

Un elemento fondamentale della dashboard sono i **filtri interattivi**, sempre visibili e facilmente utilizzabili. Sono stati implementati tre filtri principali:

1. **Anno di vendita**;
2. **Anno di produzione del veicolo**;
3. **Trimestre**.

I filtri consentono di adattare le visualizzazioni a criteri specifici, aggiornando in tempo reale tutte le componenti della dashboard.

- **Esempi d'uso**: selezionando il secondo trimestre del 2016 e limitando l'analisi alle auto prodotte dopo il 2010, l'utente può isolare le vendite di veicoli recenti in un periodo ben definito. In questo modo diventa possibile confrontare mercati specifici (ad esempio auto nuove vs usate, o periodi diversi).
- **Implicazioni di business**: i filtri trasformano la dashboard in uno **strumento decisionale operativo**. Un manager può usarli per analizzare un trimestre critico e confrontarlo con lo stesso periodo dell'anno precedente; un responsabile commerciale può valutare la performance dei veicoli nuovi rispetto a quelli usati; un concessionario può prevedere la domanda futura in base agli andamenti storici.

Panoramica Vendita Auto - Filtro Anno

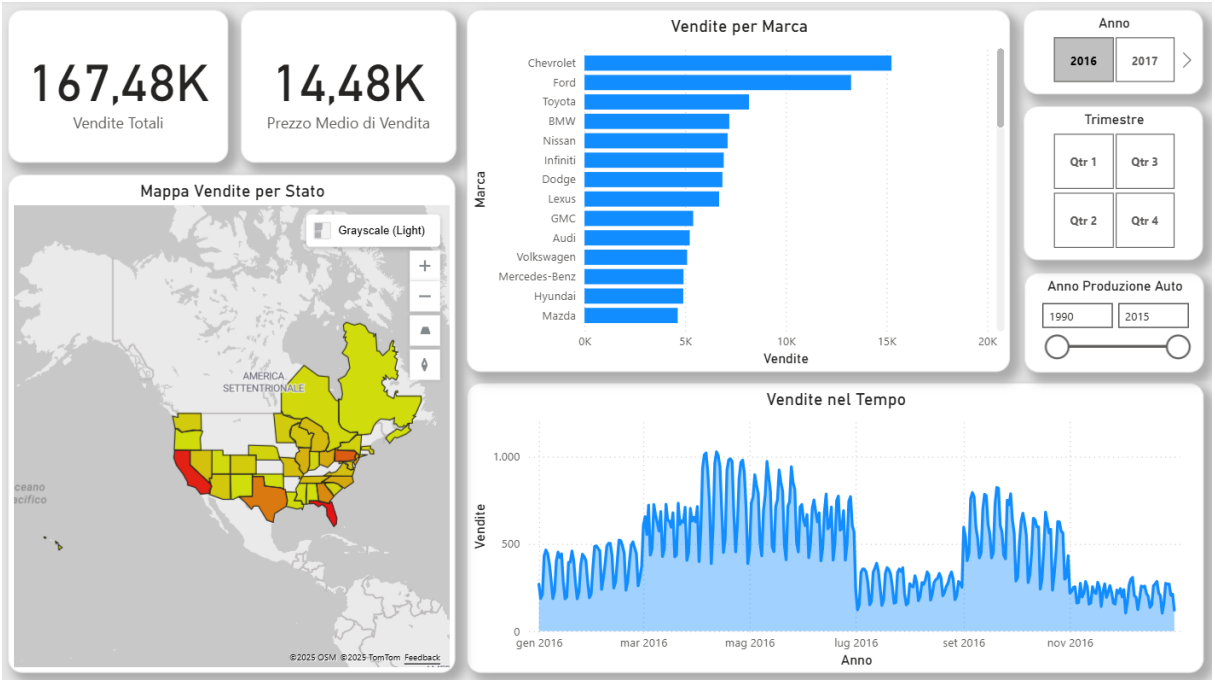


Figura 27: Dashboard Panoramica vendite auto filtrata per anno

Il **filtro "Anno di vendita"** consente di analizzare le performance del mercato automobilistico per un singolo anno, escludendo le altre annualità.
Quando il filtro viene applicato, tutti gli indicatori (KPI, grafici e mappa) si aggiornano per mostrare esclusivamente i dati relativi a quell'anno.

L'interpretazione è immediata:

- consente di valutare la crescita o la contrazione del mercato anno su anno;
- mette in evidenza variazioni nei prezzi medi, nei volumi di vendita e nelle aree geografiche più attive;
- aiuta a identificare gli effetti di eventuali eventi economici o promozionali specifici di quell'anno.

In ottica di Business Intelligence, questo filtro è utile per misurare **le performance annuali** e individuare pattern ricorrenti o anomalie che richiedono un approfondimento.

Panoramica Vendite Auto - Filtro Marca

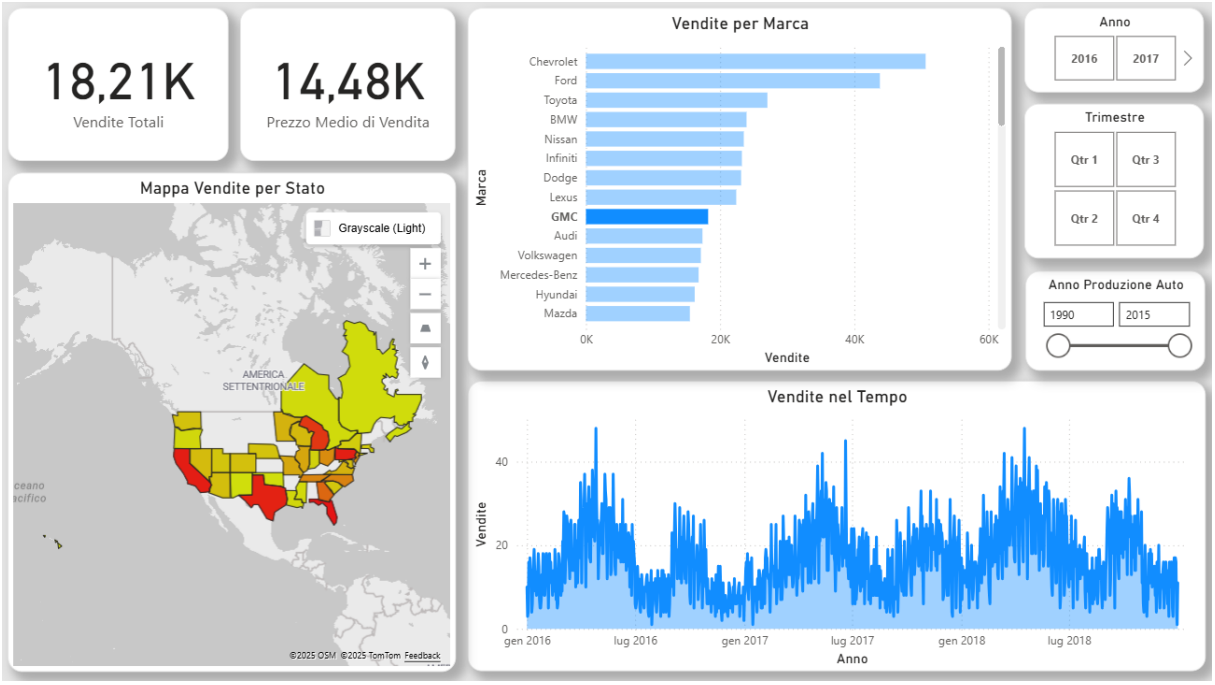


Figura 28: Dashboard Panoramica vendite filtrata per marca

Con l'applicazione del **filtro "Marca"**, la dashboard mette in evidenza le performance dei singoli produttori.
Tutti i grafici (mappa, andamento temporale, barre dei volumi) vengono aggiornati per mostrare le sole vendite associate al brand selezionato.

Dal punto di vista analitico, questo filtro è estremamente potente:

- evidenzia i brand leader e i brand di nicchia;
- mostra la distribuzione geografica dei marchi (alcuni concentrati in stati specifici);
- consente di confrontare la fascia di prezzo media e la quantità venduta per produttore.

Per i manager, ciò significa poter misurare **la penetrazione territoriale e la competitività del brand** in modo immediato.

Panoramica Vendite Auto - Applicazione combinata di tutti i filtri

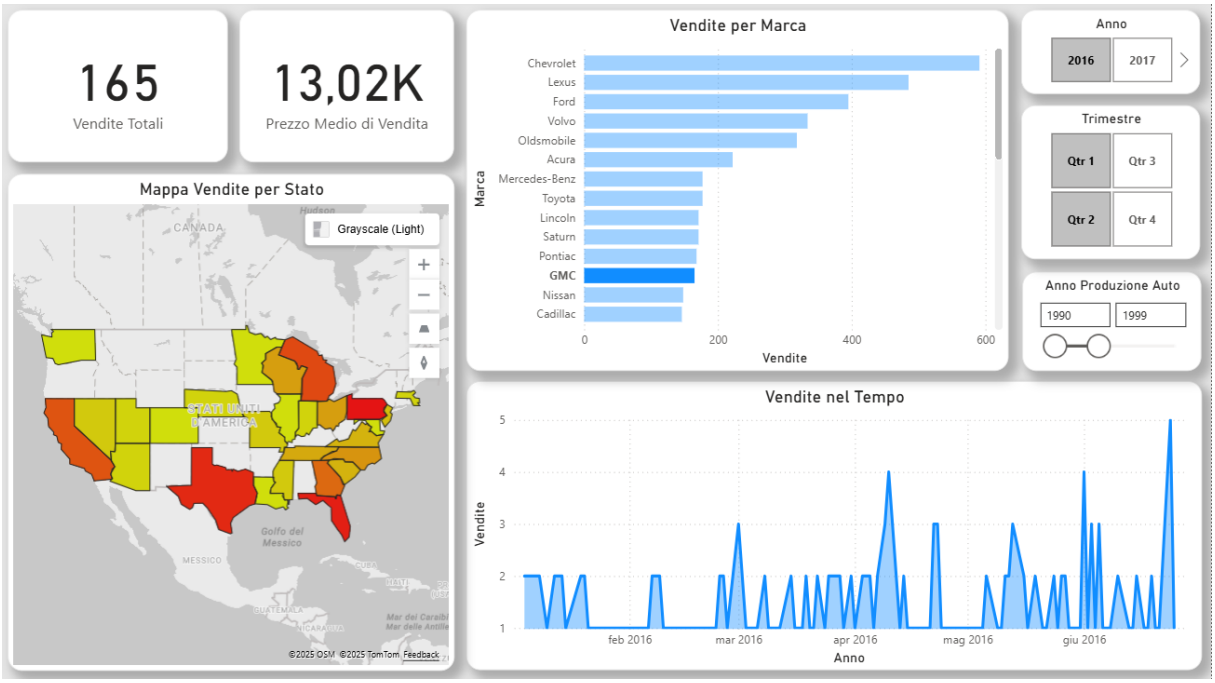


Figura 29: Dashboard Panoramica vendite con più filtri simultanei applicati

Questa immagine mostra la dashboard con **tutti i filtri attivi contemporaneamente** (anno, anno di produzione, marca e trimestre).
Si tratta della configurazione analitica più potente, perché consente di analizzare un sottoinsieme estremamente specifico dei dati.

Con questo tipo di filtro, si può ad esempio analizzare:

- le vendite di un marchio specifico in un determinato anno;
- i modelli prodotti dopo un certo anno di fabbricazione;
- la distribuzione geografica del mercato in un singolo trimestre.

Panoramica Vendite Auto – Mappa per Stato

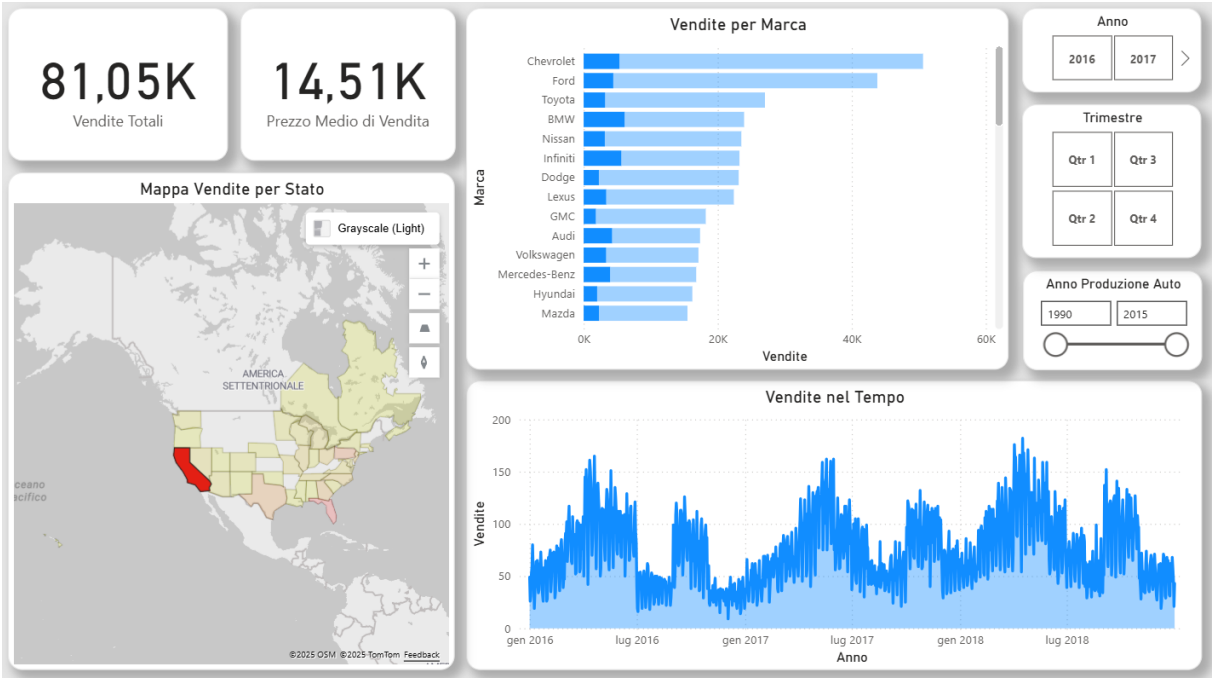


Figura 30: Dashboard Panoramica vendite con focus sulla California

La **mappa coropletica degli Stati Uniti**, filtrata in base alla selezione effettuata sulla mappa, mostra la distribuzione geografica delle vendite.
In questo caso, è stato scelto lo **Stato della California**, evidenziato in rosso, per analizzare nel dettaglio le performance di mercato locali.

L'intensità cromatica rappresenta la densità delle transazioni: la **California** risulta lo **stato con il più alto numero di vendite**, confermando la sua importanza strategica nel mercato automobilistico.
Gli indicatori in alto mostrano **81,05K vendite totali** e un **prezzo medio di 14,51K**, valori che indicano un mercato ampio e dinamico, con una fascia di prezzo medio-alta.

Il grafico "**Vendite per Marca**" indica il predominio di **BMW e Infiniti**, seguite da **Chevrolet e Ford**, a testimonianza di un equilibrio tra brand nazionali e internazionali. Questo mix riflette la **diversificazione della domanda californiana**, dove convivono acquirenti orientati all'affidabilità e clienti più sensibili al design e all'innovazione.

Nel grafico "**Vendite nel Tempo**" si osservano **picchi ricorrenti nei mesi primaverili e autunnali**, tipici della stagionalità del settore automotive, seguiti da flessioni estive e invernali.
Il trend complessivo mostra una **crescita costante dal 2016 al 2018**, segno di un mercato in espansione e di una forte capacità di assorbimento della domanda.

Dal punto di vista operativo, la selezione della California consente di **concentrare l'analisi su uno dei mercati chiave del Paese**, utile per orientare strategie di vendita, pianificazione delle scorte e iniziative promozionali mirate.

8.1.7 Considerazioni conclusive

Nel complesso, la dashboard *Panoramica delle vendite auto* è stata progettata con un equilibrio tra **semplicità d'uso** e **profondità analitica**.

- I KPI iniziali forniscono un **contesto generale immediato**.
- La mappa geografica permette di identificare aree forti e deboli del mercato.
- Il grafico a barre evidenzia i brand dominanti e la distribuzione competitiva.
- Il grafico a linee rivela trend e stagionalità delle vendite.
- I filtri interattivi rendono l'esperienza **dinamica e personalizzabile**, offrendo all'utente la possibilità di esplorare scenari mirati.

Ogni elemento è stato scelto per la sua capacità di rappresentare in modo chiaro e immediato una dimensione del dataset, mentre l'insieme costruisce una narrazione coerente e orientata al business. L'uso di colori, forme e interazioni è calibrato per massimizzare leggibilità ed efficacia comunicativa.

Questa dashboard diventa, dunque, uno strumento utile non solo per descrivere le vendite passate, ma anche per supportare decisioni strategiche e operative, contribuendo a una gestione più consapevole e mirata del mercato automobilistico statunitense.

8.2 Dashboard Stagionalità e Trend

La dashboard *Stagionalità e Trend* è stata progettata per analizzare in profondità l'andamento temporale delle vendite di veicoli, ponendo particolare attenzione a tre dimensioni fondamentali: i **pattern stagionali**, i **comportamenti settimanali** e le **performance dei diversi marchi nel tempo**. Si tratta di uno strumento strategico, pensato non solo per descrivere il passato, ma anche per supportare attività predittive e di pianificazione commerciale, con ricadute concrete sulla gestione delle scorte, sulla definizione delle strategie promozionali e sulla programmazione delle attività di rete vendita.



Figura 31: Dashboard Stagionalità e Trend

A differenza di altre dashboard più orientate alla descrizione statica dei dati (come quelle dedicate all'analisi dei veicoli o alla performance dei venditori), questa introduce una forte componente **dinamica e cronologica**: non interessa sapere *quali* auto sono state vendute, ma *quando* e *con quale regolarità*. Tale approccio è cruciale in un settore come quello automobilistico, fortemente influenzato da fattori stagionali (es. nuovi modelli in uscita, festività, campagne di fine anno) e da elementi ciclici (es. trimestri fiscali, periodi di liquidazione stock).

8.2.1 Struttura e interfaccia

La struttura della dashboard è stata progettata per guidare l'utente lungo una progressione logica che rispecchia il fluire del tempo:

1. **Parte superiore** – Analisi mensile e settimanale delle vendite, con grafici a barre verticali.

2. **Parte inferiore** – Grafico a linee che sintetizza i trend di lungo periodo, mostrando l'evoluzione dei guadagni e mettendo in evidenza le tendenze complessive.

3. **Parte destra** – Pannello filtri interattivi, con selezione dell'anno e delle marche di veicoli.

Questa sequenza non è casuale: l'utente parte da un'osservazione granulare (mesi, settimane), passa a un confronto più ampio (trend mensili cumulati) e conclude con una visione sintetica e predittiva. È, in altre parole, una **narrazione cronologica** dei dati.

8.2.2 Analisi distribuzione delle vendite per mese: grafico a barre verticali

Il primo grafico a barre verticali rappresenta il **numero di veicoli venduti in ciascun mese**.

- **Motivazione della scelta**: il grafico a barre è particolarmente adatto per confrontare categorie temporali discrete come i mesi. Le barre verticali, ordinate cronologicamente da gennaio a dicembre, consentono un'immediata lettura dell'andamento stagionale.

- **Interpretazione**: emergono picchi di vendita in specifici mesi, spesso collegati a fattori stagionali o commerciali. Ad esempio, è frequente osservare un incremento delle vendite in primavera (mesi di aprile e maggio) e in prossimità della fine dell'anno, quando molti concessionari lanciano promozioni aggressive per svuotare lo stock. Al contrario, mesi estivi o periodi immediatamente successivi alle festività possono registrare flessioni.

- **Implicazioni di business**: conoscere i mesi di maggiore attività permette di preparare adeguatamente il personale, pianificare le campagne promozionali nei periodi più profittevoli e gestire in modo ottimale la logistica. Un concessionario che sa che a maggio si concentra un picco di vendite potrà programmare un incremento dello stock in anticipo.

8.2.3 Analisi distribuzione delle vendite per giorno della settimana: grafico a barre verticali

Il secondo grafico a barre mostra la **distribuzione delle vendite per giorno della settimana**.

- **Motivazione della scelta**: anche qui le barre verticali sono la soluzione più efficace per confrontare categorie discrete (i giorni, da lunedì a domenica).

- **Interpretazione**: i dati mettono in evidenza quali giorni risultano più favorevoli per le vendite. Spesso le transazioni si concentrano nei giorni centrali della settimana (martedì e mercoledì), mentre i weekend registrano cali, contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare. Questo fenomeno può essere legato alla modalità di gestione degli showroom o a comportamenti consolidati dei clienti.

- **Implicazioni di business**: questo tipo di informazione è estremamente utile per l'**ottimizzazione operativa**. Sapere che il martedì è il giorno con più vendite consente di concentrare il personale di vendita o i consulenti finanziari in quella giornata. Analogamente, può influenzare la scelta dei giorni ideali per il lancio di campagne pubblicitarie o promozionali mirate. Importante ricordare, come detto precedentemente, che i dati possono essere legati alla modalità di gestione degli showroom e che quindi potrebbero non riflettere la reale distribuzione delle vendite.

8.2.4 Analisi andamento delle vendite mensili: grafico a linee

La parte inferiore della dashboard è occupata da un grafico a linee che mostra l'**andamento delle vendite mensili** nel corso degli anni.

- **Motivazione della scelta**: il grafico a linee, a differenza di quello a barre, permette di rappresentare la continuità del tempo e di mettere in risalto le variazioni e i trend. La linea continua principale rappresenta i guadagni mese per mese, mentre la linea tratteggiata sovrapposta rappresenta una linea di tendenza.

- **Interpretazione**: questa visualizzazione consente di cogliere l'orientamento generale del mercato al di là delle oscillazioni mensili. Se, ad esempio, il trend è positivo con una crescita graduale, ciò indica una fase di espansione. Al contrario, una linea piatta o in calo segnala stagnazione o contrazione del mercato.

- **Implicazioni di business**: il grafico è particolarmente utile per la pianificazione delle strategie di medio-lungo periodo. Un trend positivo può giustificare investimenti in nuove sedi o ampliamenti di stock, mentre un trend negativo può suggerire politiche di contenimento costi o diversificazione dell'offerta. Inoltre, l'analisi temporale consente di valutare l'efficacia delle campagne promozionali passate e di trarne insegnamenti per il futuro.

8.2.5 Filtri interattivi

I filtri interattivi, posizionati a destra della dashboard, completano l'esperienza analitica rendendola **dinamica e personalizzabile**.

- **Filtro temporale (anno)**: permette di isolare i dati relativi al 2016 o al 2017 o al 2018. In questo modo è possibile confrontare due annualità consecutive e valutare se i pattern stagionali si ripetono con coerenza o se vi sono differenze significative dovute a eventi esterni (crisi economiche, cambi normativi, nuovi modelli sul mercato).
- **Filtro per marca**: consente di selezionare uno o più brand specifici. Questa funzionalità è fondamentale per analisi mirate: ad esempio, confrontare le performance di Toyota e Ford nello stesso anno o verificare se le auto premium (es. BMW, Mercedes) mostrano ciclicità differenti rispetto ai brand generalisti.

L'interattività trasforma così la dashboard in uno **strumento esplorativo**, non più rigido ma adattabile a diversi interrogativi di business.

Dashboard "Stagionalità e Trend" – Filtro per Anno

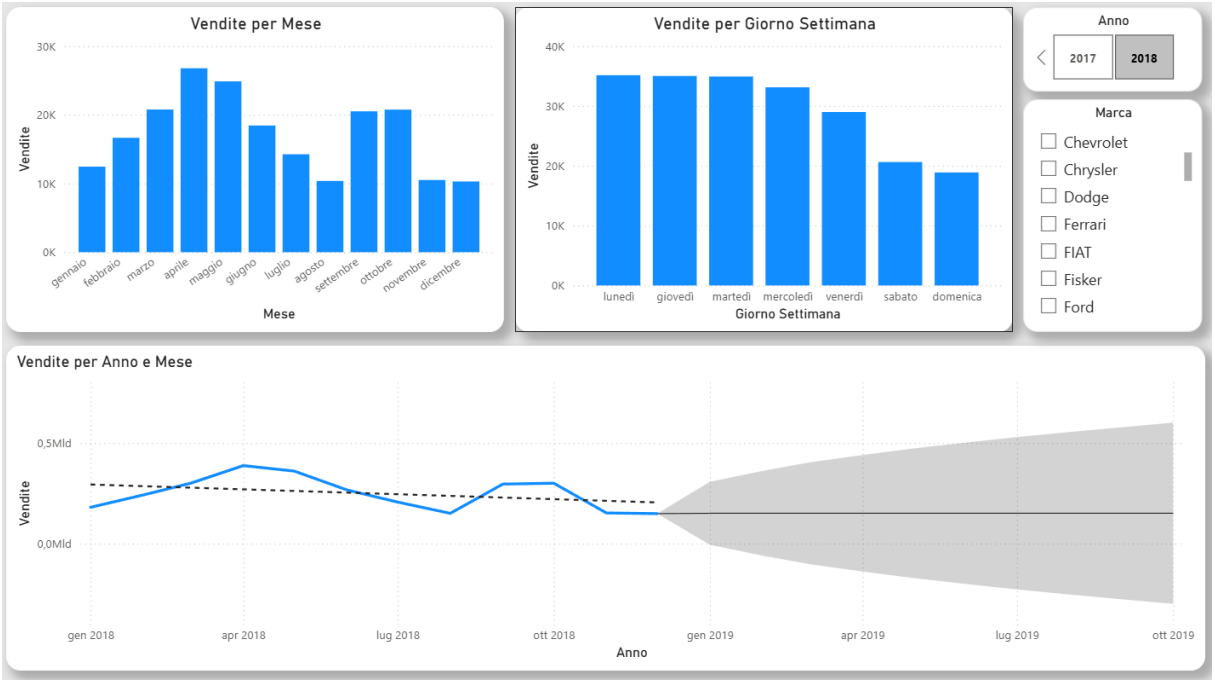


Figura 32: Dashboard Stagionalità e Trend con applicato filtro per Anno

In questa versione della dashboard, l'attenzione è focalizzata sull'analisi temporale delle vendite in relazione all'anno selezionato (nel caso specifico 2018).

I grafici principali – **Vendite per Mese**, **Vendite per Giorno della Settimana** e **Vendite per Anno e Mese (trend line)** – offrono una panoramica completa della stagionalità e dell'evoluzione temporale del mercato automobilistico.

Nel **grafico "Vendite per Mese"**, si osserva un picco significativo nei mesi primaverili, in particolare tra **aprile e maggio**, seguito da un calo durante l'estate e una lieve ripresa in autunno. Questa distribuzione suggerisce la presenza di una stagionalità tipica del mercato automobilistico, dove le vendite aumentano in concomitanza con i nuovi modelli e le campagne promozionali di metà anno.
Dal punto di vista operativo, tali informazioni sono preziose per la **pianificazione delle scorte** e la **programmazione delle campagne pubblicitarie**: le concessionarie potrebbero concentrare le attività promozionali nei mesi di marzo-aprile per massimizzare le vendite.

Il **grafico "Vendite per Giorno della Settimana"** mostra invece una concentrazione più elevata delle transazioni tra lunedì e giovedì, con un calo marcato nel weekend. Ciò potrebbe riflettere abitudini di acquisto più legate ai giorni lavorativi, quando i clienti aziendali o i privati effettuano le pratiche di acquisto.
Per le concessionarie, questa informazione è utile per ottimizzare la **distribuzione del personale di vendita** e per pianificare eventi commerciali nei giorni a maggiore flusso.

Infine, il **grafico lineare "Vendite per Anno e Mese"** presenta una linea continua che rappresenta l'andamento effettivo delle vendite nel 2018, con una linea tratteggiata che funge da media o benchmark storico. La parte in grigio chiaro proiettata verso destra mostra l'intervallo di previsione per il 2019: una **fascia di incertezza** che indica un possibile range di variazione del trend futuro.
Questo approccio predittivo è uno degli elementi più strategici della dashboard, poiché consente di **anticipare i movimenti del mercato** e di pianificare le attività future su base dati.

Dashboard "Stagionalità e Trend" – Filtro per Marca

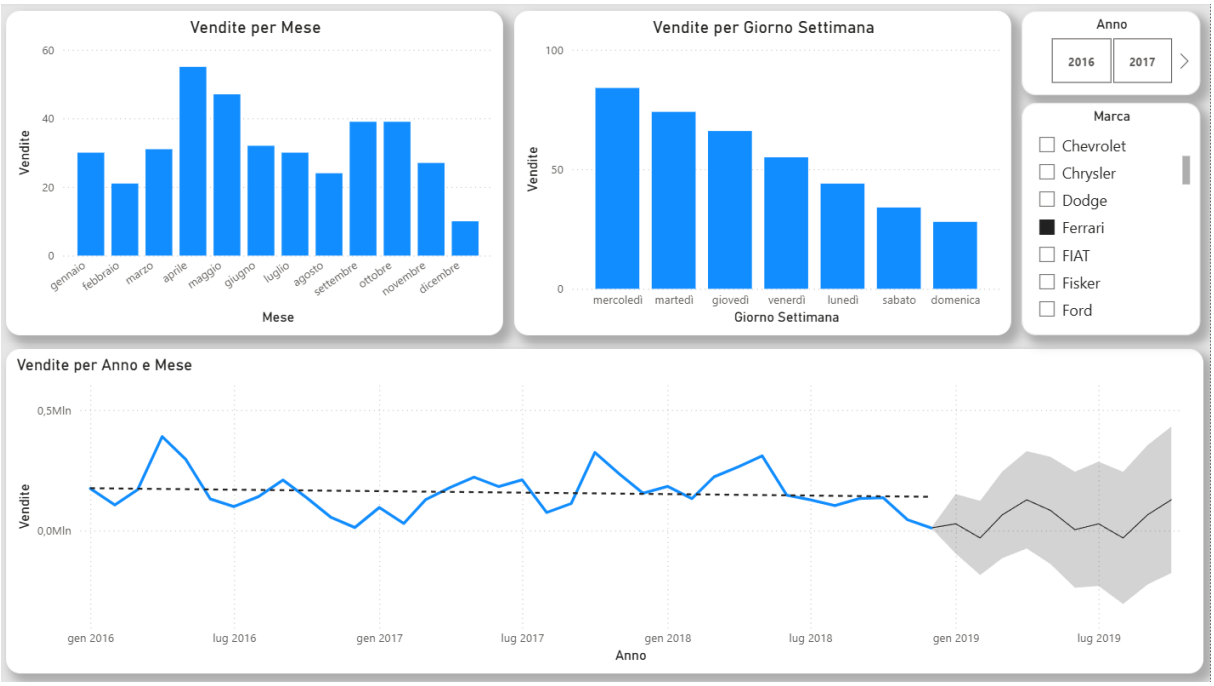


Figura 33: Dashboard Stagionalità e Trend con applicato filtro per marca

In questa configurazione, è stato selezionato un filtro di marca specifica (ad esempio Ferrari), che modifica sensibilmente la scala dei valori e la forma delle distribuzioni.
L'obiettivo di questa analisi è **valutare l'andamento stagionale e temporale per singolo brand**, isolandolo dal comportamento complessivo del mercato.

Il **grafico "Vendite per Mese"** evidenzia come anche per i brand di fascia alta le vendite seguano una stagionalità ben definita, con picchi concentrati in primavera e all'inizio dell'autunno. Tuttavia, i volumi totali risultano inferiori rispetto alla media di mercato, coerentemente con la natura esclusiva del marchio.
L'interpretazione di questo pattern suggerisce che le **vendite di auto di lusso** sono meno sensibili alle promozioni stagionali e più influenzate da eventi o lanci di nuovi modelli.

Nel **grafico "Vendite per Giorno della Settimana"**, si nota un andamento più eterogeneo: i giorni centrali della settimana (mercoledì e martedì) concentrano la maggior parte delle vendite, mentre sabato e domenica restano marginali. Ciò può indicare una **clientela più pianificata e meno impulsiva**, che preferisce concludere l'acquisto in giorni lavorativi, spesso in concomitanza con appuntamenti programmati presso i concessionari.

La **linea temporale delle vendite (Vendite per Anno e Mese)** mostra un andamento fluttuante ma coerente nel tempo. Il trend generale resta stabile, senza variazioni significative verso l'alto o verso il basso, e la proiezione futura indica un livello di vendite

pressoché costante.
Da un punto di vista di **Business Intelligence**, questa stabilità è un indicatore positivo per i marchi premium, che possono pianificare strategie di marketing più mirate e meno dipendenti da stagionalità.

8.2.6 Considerazioni conclusive

Nel complesso, la dashboard *Stagionalità e Trend* rappresenta uno strumento estremamente potente perché integra tre prospettive:

1. **Analisi stagionale** – permette di cogliere i mesi e i giorni più favorevoli, ottimizzando risorse e campagne.
2. **Analisi predittiva** – tramite il grafico a linee e le tendenze di lungo periodo, consente di anticipare l'andamento della domanda.
3. **Analisi comparativa** – grazie ai filtri, si possono confrontare anni o marchi, ricavando analisi mirate.

La combinazione di barre per categorie discrete (mesi, giorni) e linee per trend continui consente di restituire una visione **completa e articolata** del comportamento del mercato automobilistico nel tempo. Non si tratta di una semplice rappresentazione descrittiva, ma di uno **strumento decisionale** che può guidare scelte strategiche a livello commerciale, operativo e manageriale.

8.3 Dashboard Analisi Veicoli

La dashboard *Analisi Veicoli* è stata progettata con l'obiettivo di fornire una panoramica completa e strutturata delle **caratteristiche qualitative e quantitative** dei veicoli presenti nel dataset. A differenza della dashboard "Panoramica vendite auto", che ha un'impostazione più descrittiva e generale, questa si concentra maggiormente sul **profilo tecnico, estetico e funzionale** delle automobili, offrendo **analisi approfondite** su aspetti legati alla configurazione del veicolo (trasmissione, chilometraggio, carrozzeria, colore) e al loro posizionamento sul mercato (prezzo medio di vendita).

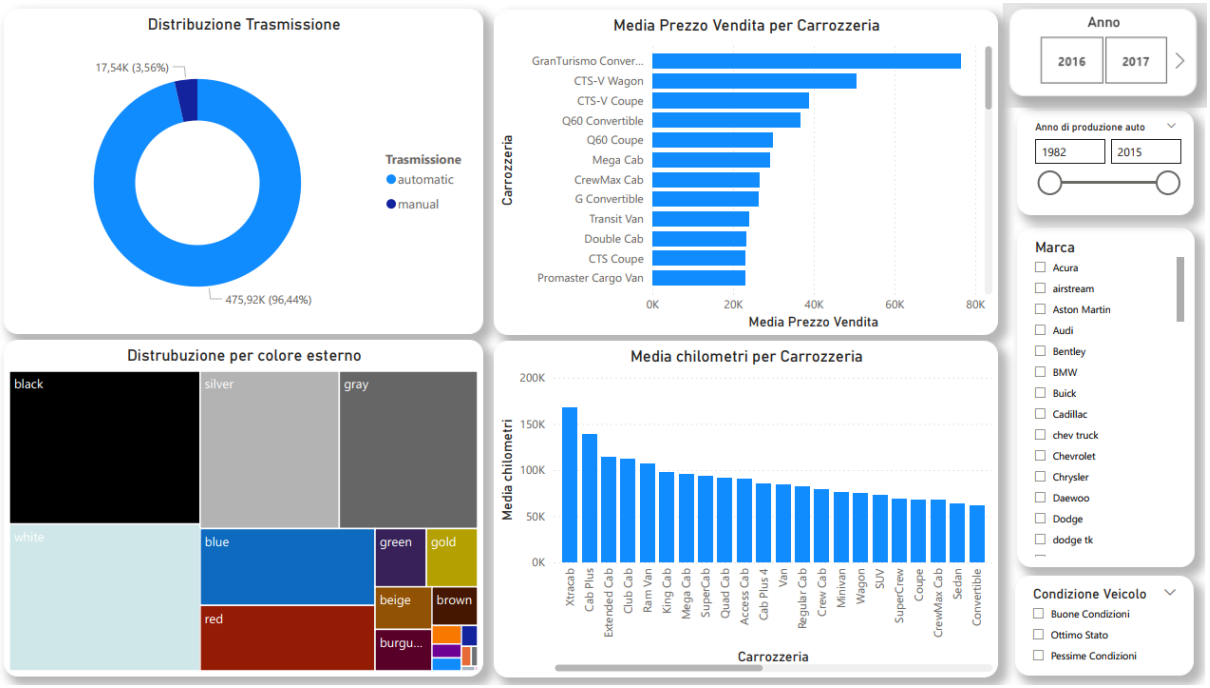


Figura 34: Dashboard Analisi Veicoli

L'approccio progettuale adottato è orientato all'**esplorazione visiva dei dati**: la struttura della dashboard consente di leggere le informazioni in maniera chiara e immediata, mantenendo sempre visibili i filtri di analisi e favorendo la possibilità di segmentare i risultati secondo criteri specifici. La disposizione grafica segue una logica bilanciata: nella parte sinistra e centrale troviamo le visualizzazioni, mentre la parte destra è riservata ai filtri interattivi. Questa separazione consente di garantire ordine e usabilità, facilitando l'esperienza analitica anche per utenti non esperti.

8.3.1 Struttura generale

La dashboard è composta da quattro visualizzazioni principali:

1. **Distribuzione delle trasmissioni** (grafico a torta).

2. **Prezzo medio di vendita per tipo di carrozzeria** (istogramma orizzontale).

3. **Distribuzione dei colori esterni** (grafico a mosaico).

4. **Chilometraggio medio per tipo di carrozzeria** (istogramma verticale).

Queste analisi coprono contemporaneamente:

- **Variabili tecniche** (trasmissione, odometro).
- **Variabili estetiche** (colore).
- **Variabili economiche** (prezzo medio).
- **Variabili funzionali** (body type e relativa usura).

La combinazione di queste dimensioni permette di ricostruire un **profilo multidimensionale** del veicolo, utile sia per valutazioni di mercato che per analisi più operative (ad esempio nella gestione delle flotte o della rivendita).

8.3.2 Analisi distribuzione delle trasmissioni: grafico a torta

Il primo elemento della dashboard è un **grafico a torta** che rappresenta la distribuzione percentuale dei veicoli in base alla trasmissione (automatica vs manuale).

- **Motivazione della scelta**: il grafico a torta è particolarmente adatto per mostrare proporzioni di variabili categoriche con poche modalità. In questo caso, due categorie (manuale/automatica) rendono la visualizzazione immediata e leggibile.
- **Risultati osservati**: emerge una predominanza schiacciante delle trasmissioni automatiche (oltre il 96%).
- **Interpretazione**: questa evidenza riflette una caratteristica strutturale del mercato automobilistico statunitense, storicamente orientato verso il cambio automatico per ragioni di comodità e diffusione.
- **Implicazioni di business**:
  - I rivenditori che trattano auto usate dovrebbero concentrarsi su modelli automatici, dato che rappresentano la quasi totalità della domanda.
  - Le case automobilistiche che intendono entrare nel mercato USA devono tenere conto di questa preferenza consolidata, evitando di proporre gamme di prodotto sbilanciate verso il manuale.

8.3.3 Analisi prezzo medio di vendita per carrozzeria: istogramma orizzontale

Il secondo grafico è un **istogramma orizzontale**, che mostra il prezzo medio di vendita suddiviso per tipo di carrozzeria (body type).

- **Motivazione della scelta**:
  - L'orientamento orizzontale è stato preferito per garantire leggibilità a categorie con nomi lunghi (es. *GranTurismo Convertible* o *Econoline Cargo Van*).
  - L'ordinamento decrescente consente di individuare rapidamente le carrozzerie più costose.
- **Risultati osservati**: emerge che alcune tipologie di veicolo, come le coupé di lusso o i SUV premium, si collocano su fasce di prezzo elevate, mentre veicoli commerciali o utilitari hanno prezzi medi inferiori.
- **Interpretazione**: il prezzo medio per carrozzeria non solo riflette il posizionamento di mercato, ma può anche segnalare il livello di domanda e la disponibilità dei clienti a pagare.
- **Implicazioni di business**:
  - Un rivenditore può individuare quali carrozzerie generano margini più elevati e quindi orientare le proprie strategie di approvvigionamento.
  - A livello di mercato, questo tipo di analisi aiuta a segmentare i consumatori: ad esempio, chi cerca SUV o coupé appartiene a un target disposto a investire di più, mentre chi opta per veicoli commerciali tende a privilegiare la funzionalità al prezzo.

8.3.4 Analisi distribuzione dei colori esterni: grafico a mosaico

Un'altra componente fondamentale della dashboard è il **grafico a mosaico** che rappresenta la distribuzione dei colori esterni dei veicoli.

- **Motivazione della scelta**:
  - Il mosaico permette di rappresentare molte categorie contemporaneamente, senza sovraccaricare la visualizzazione con assi o etichette numeriche.
  - Ogni rettangolo è proporzionale alla frequenza con cui il colore compare, rendendo intuitiva la percezione dei valori relativi.

- **Risultati osservati**: i colori dominanti sono nero, bianco, grigio e argento. Colori più vivaci (rosso, blu) hanno una presenza significativa ma non predominante, mentre tinte particolari (verde, giallo) restano marginali.
- **Interpretazione**: la preferenza per colori neutri riflette trend consolidati nel mercato automobilistico, legati a fattori come rivendibilità più alta, sobrietà estetica e minore percezione di invecchiamento del veicolo.
- **Implicazioni di business**:
  - I concessionari possono adattare il proprio stock in base ai colori più richiesti, riducendo i rischi di invenduto.
  - Le case automobilistiche possono decidere su quali palette puntare per incrementare la domanda, limitando l'offerta di colori meno diffusi.
  - I reparti marketing possono sfruttare questa informazione per campagne pubblicitarie più mirate (ad esempio promuovere versioni "limited edition" di colori rari, creando esclusività).

8.3.5 Analisi chilometraggio medio per carrozzeria: istogramma verticale

Infine, la dashboard include un **istogramma verticale** che mostra il chilometraggio medio (*odometer*) per tipologia di carrozzeria.

- **Motivazione della scelta**:
  - Il grafico verticale è efficace per confrontare valori medi tra categorie.
  - Le etichette sull'asse orizzontale facilitano la lettura delle tipologie, mentre l'asse verticale evidenzia le differenze quantitative.
- **Risultati osservati**: i veicoli commerciali e quelli destinati a utilizzo intensivo (ad esempio *Cargo Van*, *Xterra*) mostrano chilometraggi medi più elevati. Le coupé o le vetture di lusso hanno invece valori più bassi.
- **Interpretazione**: il chilometraggio medio è un indicatore indiretto dell'uso e della longevità dei veicoli. Carrozzerie orientate al lavoro o alla famiglia tendono a percorrere più chilometri, mentre i veicoli sportivi o di rappresentanza hanno utilizzi più saltuari.
- **Implicazioni di business**:
  - Per i rivenditori, sapere quali carrozzerie tendono ad avere chilometraggi più alti aiuta a calibrare il prezzo in modo adeguato.

- Per i clienti, questa informazione permette di comprendere meglio il valore residuo di un veicolo in base alla tipologia.
- Per chi gestisce flotte aziendali, il dato è utile a stimare la durata utile e i costi di manutenzione per ciascuna tipologia.

8.3.6 Filtri interattivi

Un aspetto distintivo della dashboard è la presenza di **filtri interattivi**, posizionati sulla parte destra:

- **Anno di vendita** (2016 o 2017 o 2018).
- **Anno di produzione** (dal 1982 al 2015).
- **Marca del veicolo** (ampia selezione di brand).
- **Condizione del veicolo** (buone, ottime, pessime condizioni)

I filtri aggiornano in tempo reale tutte le visualizzazioni, consentendo all'utente di isolare sottoinsiemi specifici del dataset.

Esempi pratici:

- Selezionando il 2016 e i veicoli in ottime condizioni, è possibile analizzare solo il mercato delle auto recenti di fascia alta.
- Limitando l'analisi a un singolo brand, si possono confrontare le performance interne del marchio (es. trasmissione, carrozzeria più diffusa, colore preferito).

L'interattività trasforma la dashboard in uno **strumento esplorativo potente**, permettendo di passare da una visione generale a una segmentata in pochi clic. Vediamo ora alcuni esempi.

Analisi Veicoli – Filtro Anno e Anno di Produzione

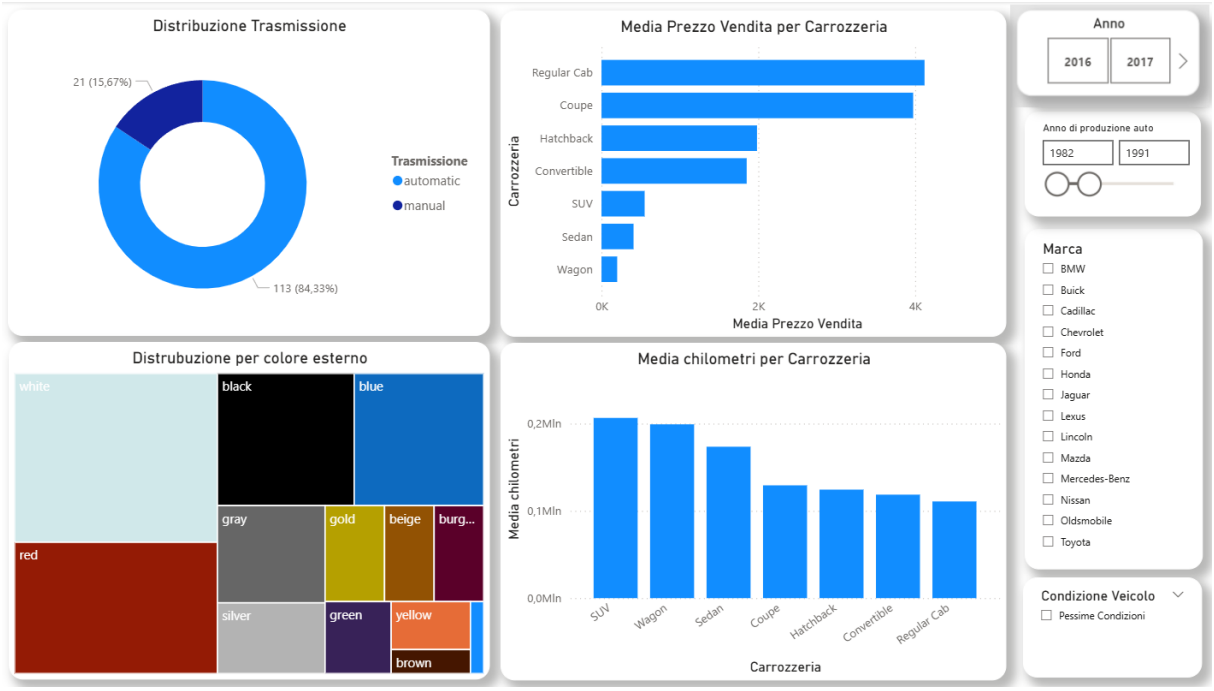


Figura 35: Dashboard Analisi Veicoli con applicati filtri anno e anno di produzione

Questa visualizzazione mostra l'applicazione combinata dei filtri **"Anno di vendita"** e **"Anno di produzione del veicolo"**.
Grazie a questi filtri è possibile focalizzare l'attenzione su un periodo temporale specifico, analizzando le caratteristiche dei veicoli venduti solo in quell'intervallo.

Dal punto di vista analitico, tale filtro consente di:

- individuare come cambia la composizione del mercato nel tempo (ad esempio un aumento delle auto prodotte dopo il 2010 rispetto a modelli più datati);
- osservare come l'età media dei veicoli influisca sui **prezzi medi di vendita** e sul **chilometraggio medio**;
- verificare l'impatto delle innovazioni tecnologiche (ad esempio l'introduzione di nuove trasmissioni o di design più moderni).

Sul piano del **business**, questo tipo di filtro consente di segmentare il mercato in base al ciclo di vita del prodotto: le auto più recenti risultano più costose ma con minore usura, mentre i modelli più vecchi hanno valori più bassi ma maggiore disponibilità.
La possibilità di combinare questi due filtri rende l'analisi dinamica e permette ai decision maker di comprendere non solo *cosa* si vende, ma *quando e in che stato* si vende.

Analisi Veicoli – Filtro Marca

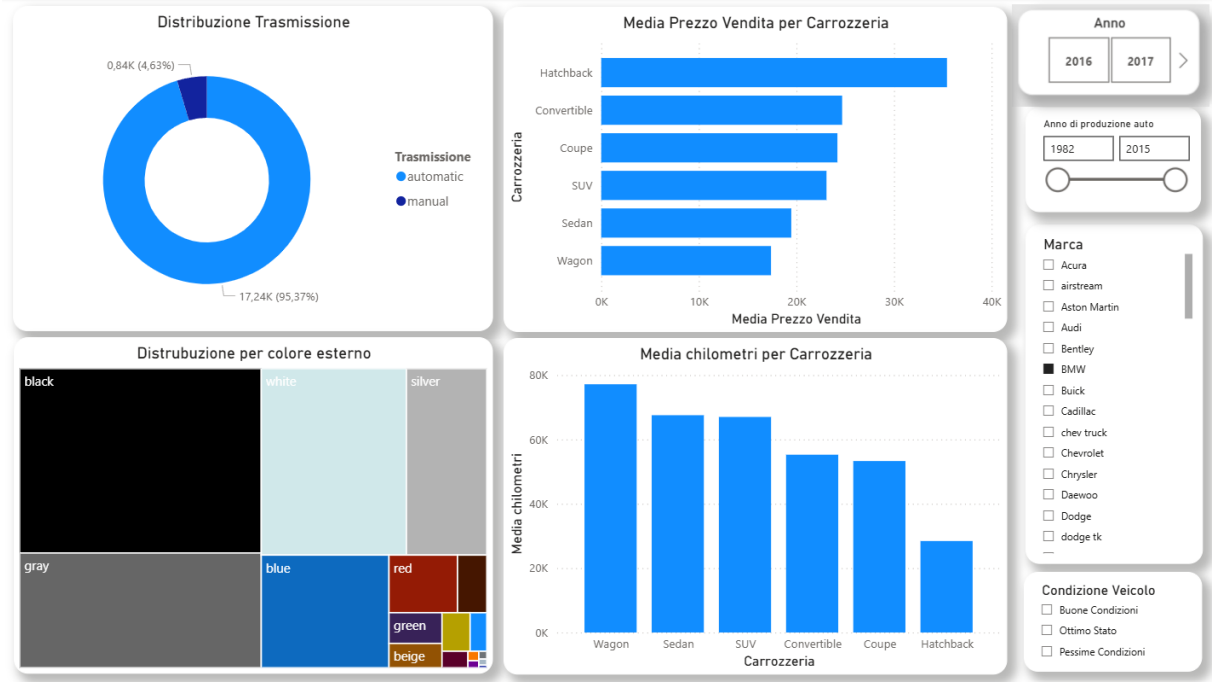


Figura 36: Dashboard Analisi Veicoli con applicato filtro per marca

In questa immagine è stato applicato il **filtro "Marca"**, concentrando l'analisi su un singolo brand o su un gruppo di produttori.
Questo filtro modifica radicalmente la dashboard, perché tutte le visualizzazioni (trasmissione, carrozzeria, colore, chilometraggio) vengono aggiornate automaticamente mostrando solo i dati relativi al marchio selezionato.

L'interpretazione di questo filtro è di natura **comparativa**:

- permette di identificare le preferenze di configurazione per ogni produttore (ad esempio se un marchio vende più SUV o più berline);
- evidenzia differenze nel posizionamento di prezzo tra brand;
- mostra il comportamento medio dei clienti di una determinata marca (colore predominante, livello di usura, tipo di trasmissione).

Dal punto di vista decisionale, l'analisi per marca è preziosa per i reparti marketing e per i concessionari, poiché consente di:

- individuare i modelli che performano meglio all'interno del portafoglio di un brand;
- comprendere il target di riferimento (brand premium vs brand generalisti);

- adattare strategie di comunicazione e pricing in base al profilo tipico del cliente.

L'interattività del filtro, inoltre, consente confronti diretti tra marche diverse, permettendo di passare da un produttore all'altro con un semplice clic e di osservare come cambiano immediatamente tutte le metriche correlate.

Analisi Veicoli – Selezione Carrozzeria

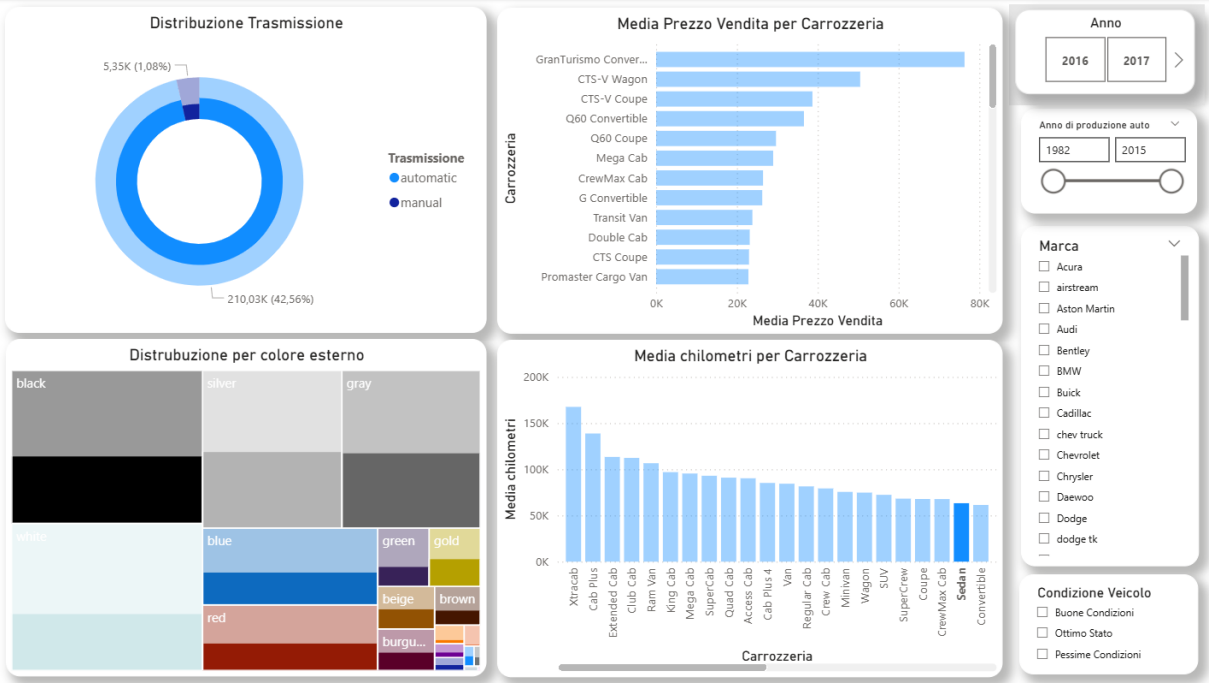


Figura 37: Dashboard Analisi Veicoli con selezione del tipo di carrozzeria

Questa versione della dashboard mostra la selezione di una **"Carrozzeria" (body type)**.
Si tratta di un filtro estremamente utile perché agisce su una delle variabili più rappresentative del dataset.

Con l'applicazione di questo filtro, la dashboard isola tutti i dati relativi a una specifica tipologia di veicolo (es. SUV, sedan, coupe, truck), aggiornando di conseguenza:

- la distribuzione delle trasmissioni;
- il prezzo medio di vendita;
- i colori più diffusi;
- il chilometraggio medio.

Questo consente di analizzare in profondità il comportamento del mercato per ciascuna categoria di carrozzeria. Ad esempio:

- i SUV mostrano in genere **prezzi medi più alti**, trasmissioni automatiche e chilometraggi medi inferiori;
- i veicoli commerciali presentano **valori di odometro più elevati** e prezzi medi più bassi, coerenti con l'uso intensivo;
- le berline si collocano in una fascia intermedia, con una buona combinazione di prezzo, comfort e diffusione.

Dal punto di vista strategico, il filtro carrozzeria consente alle aziende di individuare **quali segmenti di prodotto risultano più redditizi o più richiesti**, orientando così le strategie di offerta e di approvvigionamento.

8.3.7 Considerazioni conclusive

La dashboard *Analisi Veicoli* unisce grafici diversi (torta, istogramma, mosaico) in un'unica interfaccia armonica, ciascuno scelto per la sua capacità di rappresentare un aspetto specifico del dataset.

- I **grafici a torta** mettono in evidenza proporzioni nette.
- Gli **istogrammi** permettono confronti quantitativi e qualitativi.
- Il **mosaico** consente di rappresentare molte categorie in poco spazio.
- I **filtri** aggiungono una dimensione dinamica all'analisi.

Nel complesso, questa dashboard si configura come uno strumento non solo descrittivo, ma anche di **supporto decisionale**: consente infatti di individuare trend di domanda, valutare le preferenze dei consumatori, segmentare il mercato e adattare le strategie commerciali in modo più consapevole.

8.4 Dashboard Performance dei Venditori

La dashboard *Performance dei Venditori* è stata progettata con l'obiettivo di analizzare e confrontare in profondità le prestazioni dei diversi venditori all'interno del mercato automobilistico, adottando un approccio sia **quantitativo** sia **qualitativo**. La sua funzione principale è quella di permettere a manager, analisti e stakeholder di identificare rapidamente chi sono i venditori top performer, quali strategie commerciali risultano più efficaci e quali aree di miglioramento possono essere individuate nella rete di distribuzione.

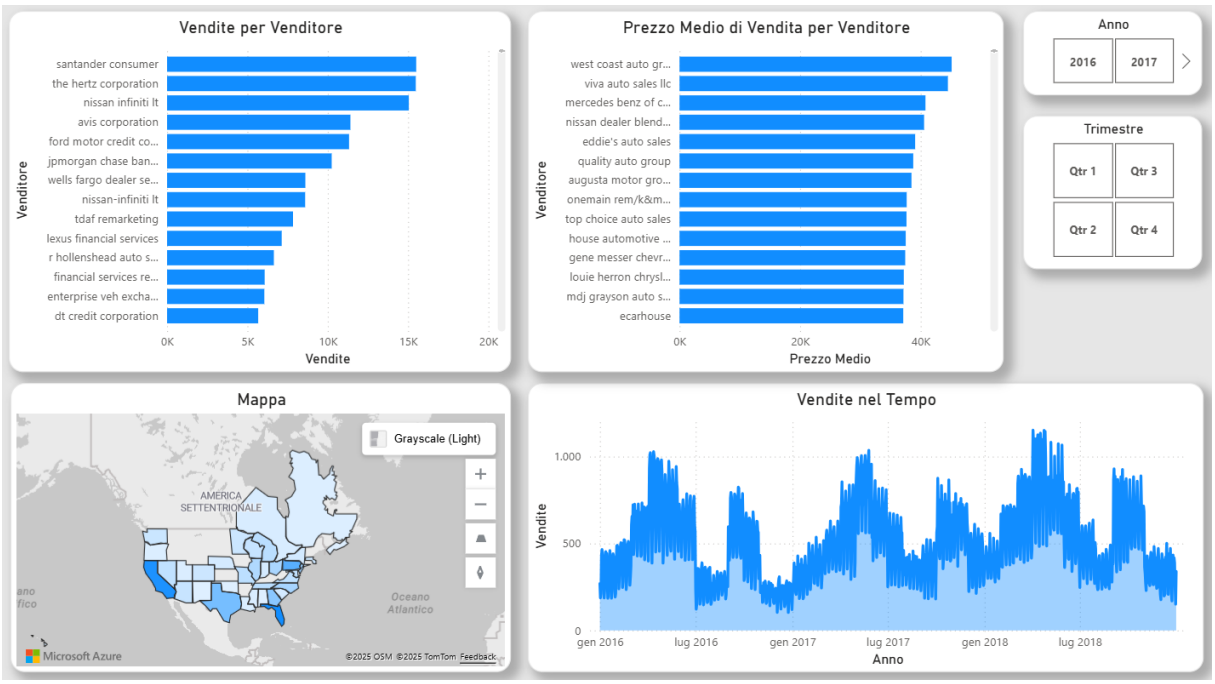


Figura 38: Dashboard Performance dei Venditori

La struttura della dashboard è pensata per offrire una lettura **multilivello** dei dati. Da un lato, consente di valutare le performance in termini di **volume** (numero di vendite concluse) e di **valore** (prezzo medio ottenuto per transazione); dall'altro, introduce dimensioni più ampie, come la **geografia** delle vendite e la loro **evoluzione temporale**. In questo modo, non ci si limita a un'analisi statica, ma si ottiene una visione dinamica e articolata delle performance commerciali.

8.4.1 Struttura e interfaccia

L'interfaccia è chiara e ben organizzata, costruita con un'attenzione particolare all'ergonomia visiva e alla leggibilità. Le visualizzazioni sono disposte in modo da facilitare il confronto e l'interpretazione dei dati, evitando ridondanze e sovraccarichi visivi.

- **Parte superiore**: due grafici a barre orizzontali che permettono di confrontare, per ciascun venditore, il volume delle vendite e il prezzo medio ottenuto per veicolo.
- **Parte inferiore sinistra**: una mappa geografica interattiva che rappresenta la distribuzione spaziale dei venditori.
- **Parte inferiore destra**: un grafico a linee che evidenzia l'andamento temporale delle vendite, utile per rilevare trend e stagionalità.
- **Parte superiore destra**: due filtri interattivi (anno e trimestre) che consentono di personalizzare l'analisi in base a specifici intervalli temporali.

Questa disposizione non è casuale: risponde a un principio di storytelling visivo. L'analisi inizia con una panoramica delle performance individuali, prosegue con la comprensione della distribuzione geografica e si conclude con una prospettiva temporale, offrendo così una narrazione completa e multilivello.

8.4.2 Analisi numero di veicoli venduti per venditore: grafico a barre

Il primo grafico a barre orizzontale mostra sull'asse verticale i nomi dei venditori e sull'asse orizzontale il numero totale di veicoli venduti (conteggio dei VIN).

- **Motivazione della scelta**: il grafico a barre è la soluzione ideale per confrontare valori discreti tra categorie, soprattutto quando il numero di venditori è elevato. L'orientamento orizzontale facilita la leggibilità delle etichette, che possono essere lunghe e numerose.
- **Interpretazione**: emergono subito differenze marcate tra venditori con volumi di vendita molto alti e venditori che operano in nicchie o hanno performance più contenute. In questo modo è immediato riconoscere chi detiene le quote maggiori del mercato e chi fatica a competere.
- **Implicazioni di business**: questo indicatore fornisce un primo strumento per la gestione delle risorse. I top seller possono essere premiati, incentivati o presi come benchmark di riferimento, mentre i venditori meno performanti possono essere oggetto di revisione delle strategie commerciali.

8.4.3 Analisi prezzo medio di vendita per venditore: grafico a barre

Il secondo grafico, simile nella struttura, mostra invece il **prezzo medio di vendita per veicolo**.

- **Motivazione della scelta**: anche qui le barre orizzontali permettono un confronto immediato, ma questa volta la variabile in gioco non è la quantità, bensì il valore unitario.
- **Interpretazione**: i venditori non si distinguono solo per il numero di veicoli venduti, ma anche per la fascia di prezzo su cui riescono a posizionarsi. Alcuni si concentrano su auto economiche, privilegiando i volumi, mentre altri riescono a vendere veicoli premium, ottenendo prezzi medi più elevati.
- **Implicazioni di business**: questo grafico evidenzia le strategie commerciali in atto. Non sempre il venditore con più volumi è anche quello più profittevole: un venditore che conclude meno transazioni ma con prezzi medi alti può generare margini superiori. La combinazione dei due grafici permette quindi di distinguere tra **strategia di volume** e **strategia di valore**.

8.4.4 Analisi distribuzione delle vendite: mappa geografica

Al centro della dashboard si trova una **mappa geografica** che mostra la distribuzione dei venditori in Nord America.

- **Motivazione della scelta**: la mappa è lo strumento più immediato per rappresentare informazioni spaziali, consentendo di visualizzare pattern territoriali che sarebbero difficilmente interpretabili in una tabella o in un grafico tradizionale.
- **Interpretazione**: emergono chiaramente aree con maggior distribuzione di venditori, tipicamente collocate negli stati più popolosi o economicamente dinamici. Al contrario, alcune regioni appaiono meno presidiate.
- **Implicazioni di business**: La distribuzione dei venditori ha **impatti diretti sulla competitività e sull'efficienza operativa**.
  Un'alta concentrazione in determinate aree può generare **forte competizione interna**, ma anche **maggiore visibilità del brand e migliori servizi locali**.
  Al contrario, le aree meno presidiate rappresentano **opportunità di espansione commerciale**, dove l'azienda può **rafforzare la propria presenza**, aprendo nuovi punti vendita o stipulando **partnership strategiche**.
  In sintesi, questa mappa aiuta il management a **bilanciare la rete di distribuzione**, migliorando la copertura territoriale e ottimizzando le risorse di vendita.

8.4.5 Analisi andamento temporale delle vendite: grafico a linee

La parte inferiore della dashboard ospita un grafico a linee che rappresenta l'andamento del numero di veicoli venduti nel tempo.

- **Motivazione della scelta**: il grafico a linee è lo strumento più adatto per evidenziare trend, cicli e variazioni temporali. Rispetto a un istogramma, la linea conferisce continuità e permette di percepire più facilmente i picchi e le flessioni.
- **Interpretazione**: il grafico consente di individuare pattern stagionali (es. crescita in primavera-estate, cali in inverno), nonché l'impatto di campagne promozionali o di eventi esterni (es. crisi economiche, cambi normativi). Inoltre, permette di confrontare i rendimenti dei diversi venditori su archi temporali specifici.
- **Implicazioni di business**: la componente temporale è fondamentale per la pianificazione. Consente di stimare in anticipo periodi di alta e bassa domanda, ottimizzando così lo stock e le risorse umane.

8.4.6 Filtri interattivi

Due filtri interattivi, posizionati in alto a destra, permettono di selezionare l'**anno** e il **trimestre** di interesse.

Questi filtri hanno una funzione cruciale:

- permettono di analizzare le performance in intervalli temporali specifici, eliminando l'effetto distorsivo di confronti non omogenei;
- consentono un'analisi più granulare, ad esempio distinguendo l'andamento dei venditori nel primo trimestre rispetto al quarto;
- rendono la dashboard flessibile e adattabile a esigenze informative diverse, trasformandola in uno strumento versatile e personalizzabile.

L'interattività è un elemento chiave della dashboard, poiché trasforma l'utente da semplice spettatore a protagonista attivo dell'analisi. Vediamo ora alcuni esempi.

Performance Venditori – Filtro Anno e trimestre

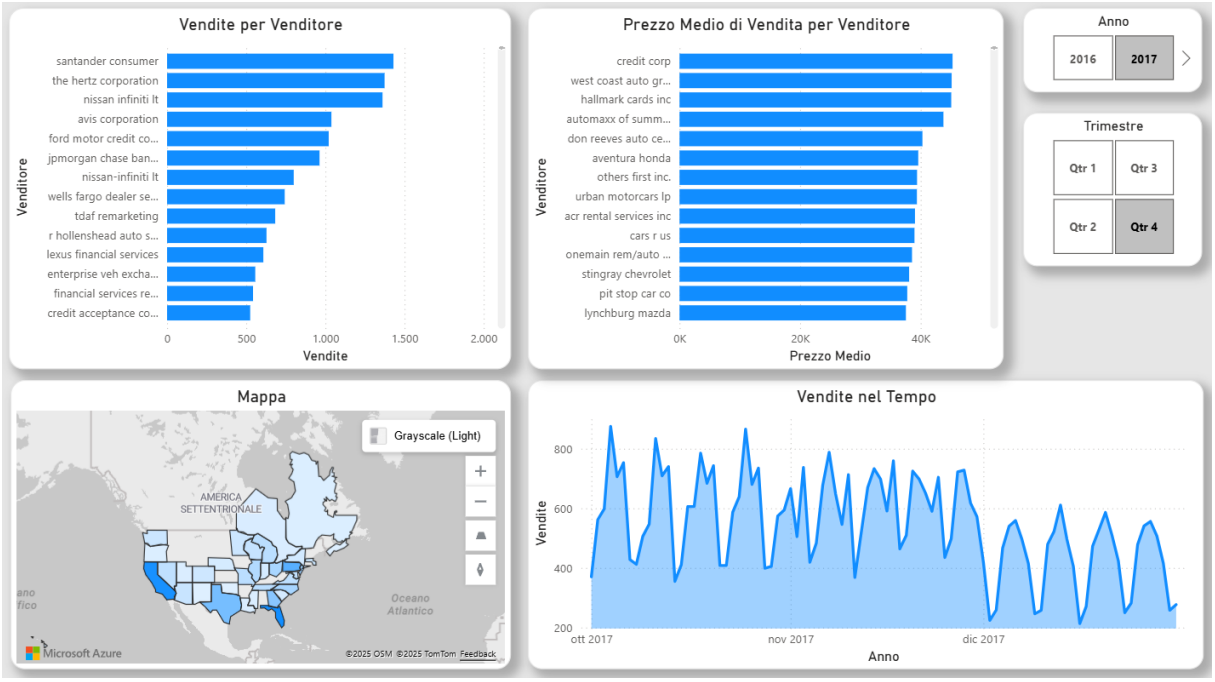


Figura 39: Dashboard Performance dei Venditori con applicati filtri anno e trimestre

Questa immagine mostra la dashboard "Performance dei Venditori" con i **filtri attivi su anno e trimestre**.
L'obiettivo è osservare come le vendite e le performance dei singoli venditori cambino nel tempo e in base alla stagionalità.

Grazie a questi filtri, i grafici (numero di veicoli venduti, prezzo medio, mappa geografica e andamento temporale) vengono aggiornati in modo dinamico.
Questo consente di:

- analizzare la **stagionalità delle performance**, evidenziando i trimestri più produttivi;
- confrontare venditori diversi nello stesso periodo;
- osservare eventuali anomalie o picchi di performance dovuti a promozioni o eventi locali.

Dal punto di vista del business, questa dashboard consente ai responsabili commerciali di:

- valutare la **produttività individuale o regionale**;

- identificare le aree di miglioramento;
- pianificare incentivi e strategie di potenziamento delle vendite basate su dati oggettivi.

Performance dei Venditori – Selezione Stato

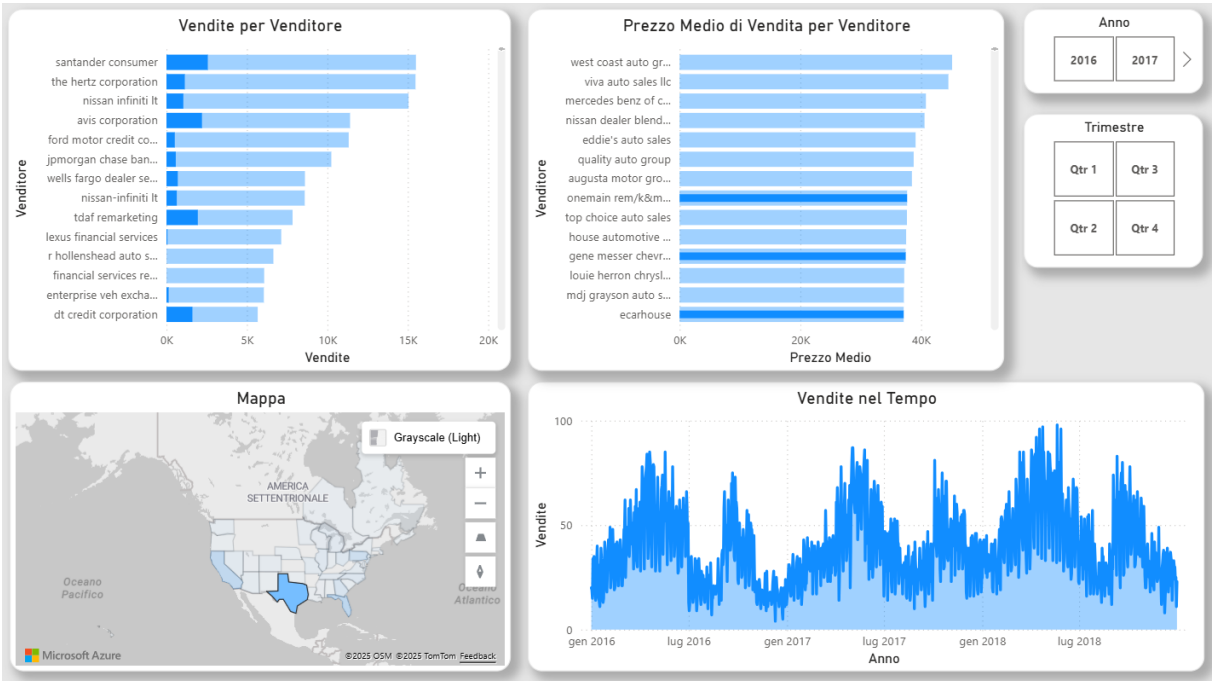


Figura 40: Dashboard Performance dei Venditori con selezione dello stato

Questa immagine rappresenta la dashboard *"Performance dei Venditori"* con il **filtro geografico per Stato** attivo, focalizzato su una specifica area degli Stati Uniti (Texas e stati limitrofi). L'obiettivo è analizzare le performance dei venditori in una determinata regione, confrontando il volume delle vendite, il prezzo medio e la distribuzione territoriale.

Nel **grafico "Vendite per Venditore"** emergono i principali operatori attivi nell'area selezionata. *Santander Consumer* e *Avis Corporation* risultano i più performanti in termini di numero di veicoli venduti, seguiti da *Tdaf Remarkening* e *Df Credit Corporation*. Questo evidenzia una forte presenza di istituti finanziari e società di leasing, a conferma del ruolo strategico del mercato automobilistico in quella zona.

Il **grafico "Prezzo Medio di Vendita per Venditore"** mostra invece un panorama diverso: venditori come *West Coast Auto Group* e *Viva Auto Sales LLC* ottengono prezzi medi significativamente più alti, suggerendo una clientela orientata a veicoli premium o a basso deprezzamento.

Infine, il **grafico temporale "Vendite nel Tempo"** mostra una ciclicità stagionale regolare, con picchi tra la metà del 2016 e il 2018. Ciò suggerisce una domanda stabile

nel periodo, con possibili incrementi legati a campagne commerciali locali o promozioni stagionali.

Nel complesso, l'applicazione del filtro Stato consente una **lettura mirata delle dinamiche territoriali**, utile per ottimizzare strategie di vendita regionali, partnership locali e allocazione delle risorse commerciali.

8.4.7 Considerazioni conclusive

Nel complesso, la dashboard *Performance dei Venditori* è stata realizzata con un'attenta selezione di visualizzazioni, ciascuna pensata per rappresentare efficacemente una specifica dimensione del dataset: **quantitativa** (numero di vendite), **qualitativa** (valore medio), **spaziale** (distribuzione geografica) e **temporale** (andamento nel tempo).

L'uso combinato di barre, linee e mappe consente di ottenere una visione completa e articolata delle performance commerciali. La disposizione ordinata e l'interattività rendono la dashboard uno strumento potente per:

- monitorare le vendite,
- valutare le performance individuali,
- individuare aree geografiche di opportunità,
- pianificare interventi mirati di supporto o incentivazione,
- definire strategie di miglioramento della rete distributiva.

In definitiva, la dashboard non si limita a descrivere i dati: li trasforma in informazioni operative, mettendo in luce sia i comportamenti virtuosi da replicare, sia le criticità su cui intervenire. È quindi un supporto imprescindibile per ogni organizzazione che voglia gestire con efficacia la propria rete di venditori e ottimizzare i risultati complessivi del business.